

Dossiê técnico da cavidade ENZ

Geometria declarativa, teoria eletromagnética, cortes de campo, ambiente HFSS, diagramas de radiação e validação científica

Artigo-base creditado

Evandro C. Vilas Boas, Sofia B. de Vasconcellos, Arismar Cerqueira Sodré Jr. e Felipe A. P. de Figueiredo
A Millimeter-Wave Flat-Top Fan-Beam Antenna Array Based on a Geometry-Independent Resonant Cavity
IEEE OJAP, 2026 — DOI 10.1109/OJAP.2026.3703713 — CC BY 4.0

Organização técnica e repositório

Projeto ENZ-Eigenchannel-mimo — coordenação de Geraldo César Simão

HIPÓTESE	A reconstrução HFSS v7 é exploratória e não reproduz validamente o artigo.
SIMULADO	AEDT 2024 R2, PyAEDT 1.3.0, gRPC nativo, 14 cores, malha convergida.
GATE	Passividade e correspondência de S11 reprovadas; divergências preservadas.

Gate editorial: artigo com 8,329 palavras recuperáveis e 8 figuras+tabelas; o PDF final exige $\geq 16,658$ palavras e ≥ 16 elementos técnicos.

Versão 1 — gerada em 2026-08-03 20:01 UTC

Sumário

Sumário	2
Parte I — Síntese técnica e gates	12
1. Escopo, atribuição e critério editorial	12
2. Leitura correta do estado científico	12
3. Sistema de coordenadas e waveport	12
4. Geometria declarativa e rastreabilidade dimensional	12
5. Teoria eletromagnética mínima para interpretar a cavidade	12
6. Cortes e campos configurados	13
7. Setup, sweeps e campo distante	13
8. Convergência e recursos computacionais	13
9. Balanço de potência	13
10. Comparação com o artigo	14
11. Estudos paramétricos	14
12. Reprodutibilidade e próximos gates	14
13. Créditos e licença	14
Parte II — Atlas visual	15
Dimensões publicadas e referência primária	15
Vistas da geometria exploratória	15
Waveport e planos de corte	16
Campos elétricos em cortes	17
Convergência, rede e potência	18
Relatórios e diagramas de radiação	19
Parte III — Corpus teórico e reprodutibilidade	20
00 — Carta científica	21
1. Objeto da pesquisa	21
2. Perguntas fundamentais	21
3. Hipóteses principais	21
H1 — Manifold de invariância geométrica restrita	21
H2 — Síntese seletiva por porta	21
H3 — Ótimo orientado a capacidade	21
H4 — Acoplamento útil	22
H5 — Densidade modal vantajosa	22
4. Critérios de falsificação	22
5. Escopo	22
6. Filosofia de pesquisa	22
01 — Artigo-base do Inatel	23
1. Referência bibliográfica	23
2. Contribuição original	23
3. Dados publicados relevantes	23
3.1 Modelo inicial	23
3.2 Transformação para cinco ranhuras	23
3.3 Carregamento e supressão modal	23
3.4 Perfil em degrau	23

3.5 Resultados medidos	23
4. Cadeia física proposta pelos autores	24
5. O que o artigo não demonstra	24
6. Dimensões desconhecidas	24
7. Protocolo de reprodução	24
8. Atribuição	25
9. FR4: reprodução versus evolução de engenharia	25
01A — Validação do FR4 e seleção de materiais em 25,87 GHz	26
1. Conclusão executiva	26
2. Função física do dielétrico no artigo	26
3. Por que FR4 é tecnicamente arriscado em 26 GHz	26
4. O que o artigo efetivamente estabelece	27
5. Materiais candidatos	27
5.1 Candidato preferencial para a primeira substituição	27
5.2 Candidato preferencial para eficiência máxima	28
6. Modelos de material no HFSS	28
7. Campanha numérica obrigatória	28
7.1 Etapa M0 — material sem perdas	28
7.2 Etapa M1 — FR4 parametrizado	28
7.3 Etapa M2 — candidatos comerciais	28
7.4 Etapa M3 — robustez	28
8. Métricas de comparação	28
9. Critério de decisão	29
10. Referências primárias para propriedades	29
02 — Fundamentos maxwellianos e formulação modal	30
1. Equações no domínio da frequência	30
2. Equação vetorial de onda	30
3. Energia e potência	30
4. Expansão modal	31
5. Ortogonalidade e biortogonalidade	31
6. Teorema de reciprocidade	31
7. Equivalência de abertura	31
8. Implicação para o projeto	31
03 — Guia retangular e ENZ estrutural	33
1. Modo dominante	33
2. Permissividade efetiva	33
3. Velocidades e impedância	33
4. Fase acumulada	33
5. Perdas e dispersão	34
6. ENZ ponto versus operação além do ponto	34
7. Superacoplamento	34
8. Métricas a extrair no HFSS	34
9. Definição operacional	34
10. Rastreabilidade	34
04 — Invariância geométrica, perturbação de forma e manifold de projeto	35
1. Invariância não é arbitrariedade	35

2. Espaço de parâmetros	35
3. Restrição de área	35
4. Sensitividade de primeira ordem	35
5. Segunda ordem	35
6. Perturbação eletromagnética	36
7. Manifold de invariância	36
8. Métricas	36
9. Plano numérico	37
10. Resultado esperado	37
05 — Dopagem fotônica em cavidades ENZ	38
1. Conceito	38
2. Motivação	38
3. Modelo efetivo	38
4. Trabalho do Inatel de 2025	38
5. Generalização multiporta	38
6. Matriz de transformação	39
7. Riscos	39
8. Estratégia de materiais	39
9. Experimentos numéricos	39
10. Hipótese original	39
06 — Ranhuras, correntes equivalentes e síntese de abertura	40
1. Ranhura em parede condutora	40
2. Array equivalente	40
3. Pencil beam e fan beam	40
4. Topo plano	40
5. Ripple	40
6. Larguras de feixe	40
7. Sidelobe level	40
8. Extração de excitação por ranhura	41
9. Síntese inversa	41
10. Extensão MIMO	41
07 — Teoria modal de cavidades abertas	42
1. Cavidade fechada versus radiador	42
2. Fator de qualidade	42
3. Acoplamento modal	42
4. Degenerescência	42
5. Modos pares e ímpares	42
6. Participação modal	42
7. Exceptional points e não hermiticidade	43
8. Teoria de modos acoplados temporal	43
9. Meta de validação	43
10. Cuidado metodológico	43
08 — Modelagem multiporta e matriz de espalhamento	44
1. Ondas de potência	44
2. Reciprocidade e passividade	44

3. Matching ativo	44
4. TARC	44
5. Matriz de impedância	44
6. Modos de espalhamento	44
7. Potência aceita	44
8. Embedding e terminações	44
9. CCL e eficiência	45
10. Dados obrigatórios	45
11. Experiência dual-port	45
09 — Padrões embarcados complexos e correlação	46
1. Definição	46
2. Normalização	46
3. Correlação de envelope por campo	46
4. Correlação ponderada	46
5. Matriz de Gram radiante	46
6. Phase center	46
7. Polarização	47
8. Discretização	47
9. Frequência	47
10. Exportação HFSS	47
11. Critério inicial	47
10 — MIMO e teoria da informação eletromagnética	48
1. Canal discreto	48
2. Capacidade	48
3. SVD	48
4. Rank efetivo	48
5. Condição	48
6. Inclusão da antena	48
7. EIT — Electromagnetic Information Theory	49
8. Hipótese do projeto	49
9. Throughput	49
10. Comparações justas	49
11 — Formulação por operadores e autocanais	50
1. Cadeia de operadores	50
2. Base radiativa	50
3. Matriz de Gram	50
4. Autocanais	50
5. Operador de radiação	50
6. Portas como subespaço	51
7. Objetivo de síntese	51
8. Regularização física	51
9. Novidade potencial	51
10. Prova necessária	51
12 — Acoplamento mútuo, rede ativa e estados coletivos	52
1. Acoplamento não é apenas erro	52

2. Matriz de impedância	52
3. Potência	52
4. Estados próprios	52
5. Superdiretividade	52
6. Acoplamento útil para MIMO	52
7. TARC e varredura de fases	53
8. Redes de matching	53
9. Métrica conjunta	53
10. Regra	53
13 — Diversidade de padrão, polarização, posição e rank	54
1. Mecanismos de diversidade	54
Polarização	54
Padrão	54
Posição	54
Paridade modal	54
Frequência	54
2. Far-field LoS	54
3. Multipercurso	54
4. Polarização dual	54
5. Rank adaptativo	54
6. Diversidade versus multiplexação	54
7. Indicadores	55
8. Padrões complementares	55
9. Cenários	55
10. Conclusão	55
14 — Limites fundamentais de banda, eficiência e graus de liberdade	56
1. Limites de pequenas antenas	56
2. Fator de qualidade e banda	56
3. Limite de Bode–Fano	56
4. Graus de liberdade espaciais	56
5. Matriz de radiação	56
6. Eficiência	56
7. Limite polarimétrico	56
8. Capacidade por volume	56
9. Capacidade por hardware	57
10. Implicação	57
15 — Modelos de canal em ondas milimétricas	58
1. Necessidade de ensemble	58
2. Modelo geométrico	58
3. Clusters	58
4. LoS	58
5. Bloqueio	58
6. Mobilidade	58
7. Cenários iniciais	58
C0 — LoS puro	58
C1 — LoS mais reflexão dominante	58

C2 — corredor	58
C3 — fábrica	59
C4 — hotspot indoor	59
C5 — canal dinâmico	59
8. Calibração do modelo	59
9. Métricas	59
10. Reprodutibilidade	59
16 — Funções objetivo orientadas a capacidade	60
1. Limitação de objetivos locais	60
2. Objetivo log-det	60
3. Percentis	60
4. Valores singulares	60
5. Multiobjetivo EM	60
6. Função conjunta	60
7. Restrições	60
8. Ensemble curricular	61
9. Baselines	61
10. Relato	61
17 — Projeto inverso, adjunto e otimização robusta	62
1. Variáveis	62
2. Otimização direta	62
3. Método adjunto	62
4. Parametrização de forma	62
5. Otimização discreta	62
6. Modelos substitutos	62
7. Robustez	63
8. Monte Carlo	63
9. Evitar overfitting numérico	63
10. Otimização hierárquica	63
18 — Hipóteses originais e contribuições potenciais	64
H1 — Cavidade como processador espacial passivo	64
H2 — Codificação geométrica de autocanais	64
H3 — Dopagem distribuída orientada a porta	64
H4 — Acoplamento projetado	64
H5 — ENZ–Fano multiestado	64
H6 — Densidade modal de capacidade	64
H7 — Rank adaptativo natural	64
H8 — Phase-coherent pattern coding	64
H9 — Manifold mensurável	64
H10 — Limites negativos úteis	64
Critério de novidade	64
Claims permitidos inicialmente	64
19 — Matriz de arquiteturas candidatas	66
A — Quatro cavidades independentes	66
B — Duas cavidades dual-polarizadas	66
C — Duas subcavidades acopladas por região ENZ	66

D — Cavidade única, portas opostas	66
E — Cavidade única com grupos de ranhuras	66
F — Cavidade com dopantes seletivos	66
G — Cavidade Fano–ENZ	67
H — Estrutura reconfigurável	67
CrITÉRIOS de seleção	67
Recomendação	67
20 — Arquitetura AEDT/HFSS 2024 R2, PyAEDT e gRPC	68
1. Objetivo	68
2. Comunicação	68
3. Modos de execução	68
local_launch	68
local_attach	68
remote_direct	68
4. Configuração científica	68
5. Worker	68
6. Estado da tarefa	69
7. Preflight	69
8. Nomes determinísticos	69
9. Exportações	69
10. Recuperação	69
11. Testes	69
12. Integração futura	70
13. Implementação auditada em 2026-08-03	70
21 — Plano de validação eletromagnética	71
Gate EM-VALIDATION-01	71
1. M0 — Guia e cavidade fechada	71
2. M1 — Três ranhuras	71
3. M2 — Cinco ranhuras	71
4. M3 — Degrau	71
5. M4 — Modelo fabricável	71
6. Malha	71
7. Domínio aberto	72
8. Materiais	72
9. Balanço de potência	72
10. Critérios de reprodução	72
11. Multiporta	72
12. Artefatos	73
22 — Plano experimental e metrologia	74
1. Objetivo	74
2. Protótipos	74
3. Processo mecânico	74
4. VNA	74
5. Câmara anecoica	74
6. Phase center	74
7. Eficiência	74

8. Canal 4×4	75
9. Cenários	75
10. Orçamento de incerteza	75
11. Comparação	75
12. Honestidade	75
23 — Contrato de dados, artefatos e reprodutibilidade	76
1. Identidade da execução	76
2. Manifesto	76
3. Hash	76
4. Esquema de diretório	76
5. Grandezas complexas	76
6. Coordenadas	76
7. Metadados de porta	77
8. Dados de canal	77
9. Resultados imutáveis	77
10. Dados negativos	77
11. Licença de dados	77
24 — Revisão bibliográfica sistemática e busca de patentes	78
1. Questão de novidade	78
2. Bases	78
3. Strings de busca	78
4. Categorias	78
5. Matriz de anterioridade	78
6. Patentes	79
7. Freedom to operate	79
8. Atualização	79
9. Critério	79
25 — Matriz de claims e evidências	80
Regras	80
Registro	80
26 — Benchmarks e critérios de aceitação	81
1. Referências	81
B0 — artigo-base	81
B1 — duas cópias coorientadas	81
B2 — duas cavidades orientadas	81
B3 — dual-pol convencional	81
B4 — quatro subarrays fixos	81
B5 — phased array híbrido	81
2. Equalização	81
3. Metas preliminares EM	81
4. Metas MIMO preliminares	81
5. Métricas de custo	81
6. Aceitação científica	82
27 — Notação e glossário	83
Símbolos	83

Termos	83
28 — Perguntas abertas	84
29 — Plano de publicações e entregas científicas	85
Paper A — Reprodução e limites	85
Paper B — Dual-port	85
Paper C — Otimização	85
Paper D — Quatro portas	85
Paper E — Teoria	85
Repositório de dados	85
Autoria	85
30 — Auditoria independente de fórmulas centrais	86
1. Escopo	86
2. Frequência complexa	86
3. Dispersão do guia preenchido	86
4. Perturbação material	86
5. Limitações	86
31 — Auditoria dimensional do artigo-base	87
1. Identidade e método	87
2. Parâmetros confirmados no texto	87
3. Parâmetros não resolvidos	87
4. Resultado	87
5. Atualização após obtenção do PDF	87
32 — Execução das prioridades 1 a 5	88
1. Resultado executivo	88
2. Auditoria de fórmulas	88
3. Evidências e dimensões	88
4. M0 sintético no AEDT	88
5. Multiporta e M1–M4	89
6. Rastreabilidade de falhas	89
33 — Validação do artigo e execução AEDT com 14 cores	90
Resultado executivo	90
Cotas auditadas na Figura 2(a)	90
Verificações aritméticas	90
Características publicadas sem dados suficientes para reprodução	90
Divergências internas do documento	91
Run aceito	91
Tentativa excluída	91
34 — Reconstrução exploratória da Figura 2 no HFSS	92
1. Resultado	92
2. Parâmetros geométricos	92
3. Objetos HFSS e topologia	92
4. Porta, fronteiras e setup	92
5. Validação executada	93
Build aceito	93

Solve exploratório não promovido	93
6. Campo elétrico da página 3	93
7. Estado da sessão gráfica	93
8. Bloqueios para reprodução fiel	93
35 — Waveport em Z e ambiente de plots do artigo	94
1. Resultado executado	94
2. Correção auditada da waveport	94
3. Ambiente de pós-processamento	94
4. Solve e recursos	94
5. Balanço de potência e divergências	94
6. Cobertura e bloqueios	95
Guia de renderização matemática	96
1. Decisão técnica	96
2. Por que usar cercas math	96
3. Validação automática	96
4. Limites e macros	96
5. Alternativa para publicação científica	97
6. Critério de aceite	97
Créditos, origem científica e agradecimentos	98
1. Autores do trabalho-base	98
2. Instituição e laboratórios	98
3. Apoios reconhecidos no artigo-base	98
4. Fundamentos científicos anteriores	98
5. Autor e mantenedor do repositório	98
6. Assistência computacional	98
7. Regra de atribuição	98

Parte I — Síntese técnica e gates

1. Escopo, atribuição e critério editorial

PUBLICADO: o documento primário é o artigo de Evandro C. Vilas Boas, Sofia B. de Vasconcellos, Arismar Cerqueira Sodré Jr. e Felipe A. P. de Figueiredo, A Millimeter-Wave Flat-Top Fan-Beam Antenna Array Based on a Geometry-Independent Resonant Cavity, IEEE Open Journal of Antennas and Propagation, 2026, DOI [10.1109/OJAP.2026.3703713](https://doi.org/10.1109/OJAP.2026.3703713). A versão aceita pelos autores informa licença Creative Commons Attribution 4.0.

DERIVADO: este dossiê organiza o corpus teórico do repositório, a auditoria dimensional do artigo, a especificação declarativa v7, os resultados HFSS e os gates científicos em um único volume navegável. Ele não substitui o artigo e não reivindica suas contribuições. Figuras adaptadas ou reproduzidas recebem crédito individual; resultados locais são identificados como **SIMULADO** ou **HIPÓTESE**.

DERIVADO: o requisito de densidade foi convertido em dois gates quantitativos reprodutíveis: pelo menos duas vezes o número de palavras técnicas recuperáveis do artigo e pelo menos duas vezes a soma de figuras e tabelas identificadas no documento primário. O gerador registra essas contagens, o número de páginas, a lista de fontes e o SHA-256 do PDF. O critério mede conteúdo auditável, não mera repetição textual.

2. Leitura correta do estado científico

HIPÓTESE: a geometria HFSS v7 é uma reconstrução exploratória. O artigo publica várias dimensões externas e funcionais, mas não fornece o CAD, todas as coordenadas internas, a construção integral dos Modelos I–IX nem os dados numéricos medidos. Dimensões ausentes permanecem marcadas como hipótese na especificação. Nenhum parâmetro foi ajustado silenciosamente para forçar concordância.

SIMULADO: a infraestrutura foi efetivamente exercitada no AEDT 2024 R2, via PyAEDT 1.3.0 e gRPC nativo, com 14 cores. A malha adaptativa convergiu, as sweeps foram concluídas e os campos complexos foram preservados. Isso valida o fluxo de automação e a consistência interna de várias etapas; não valida a reprodução eletromagnética do protótipo publicado.

SIMULADO: o gate estrito de passividade falhou em 25,87 GHz porque a potência radiada excedeu a potência aceita em 2,16235%. O mínimo de S11 da reconstrução foi –2,369 dB em 26,22 GHz, enquanto o artigo informa banda abaixo de –10 dB aproximadamente entre 25,64 e 26,24 GHz. A divergência é material e mantém a classificação global **HIPÓTESE**.

3. Sistema de coordenadas e waveport

DERIVADO: o sistema global da especificação usa X ao longo do arranjo de ranhuras, Y na propagação longitudinal entre alimentação e cavidade e Z na altura. A waveport está no plano XZ, em $y = -18 \text{ mm}$, com normal em Y. A seção da folha mede $3,56 \text{ mm}$ em X e $7,11 \text{ mm}$ em Z.

PUBLICADO: a alimentação emprega a seção WR-28, cujas dimensões internas declaradas no artigo são $a = 7,11 \text{ mm}$ e $b = 3,56 \text{ mm}$.

DERIVADO: no mapeamento geométrico adotado, a maior dimensão da folha está em Z. A linha de integração modal é

$$\text{\texttt{\textbackslash mathbf{1}_{\text{\textbackslash mathrm{int}}}: \text{\textbackslash (0,-18,3)} \text{\textbackslash mathrm{mm}} \text{\textbackslash longrightarrow (0,-18,10\{, \}11)} \text{\textbackslash mathrm{mm}}},$$

portanto $\Delta x = 0$, $\Delta y = 0$ e $\Delta z = 7,11 \text{ mm}$. A orientação é estritamente Z. O bounding box salvo no projeto é $[-1,78, -18, 3] \rightarrow [1,78, -18, 10,11] \text{ mm}$. O gate nativo `UseIntLine` está ativo e o setup automático `Auto1` não está presente.

4. Geometria declarativa e rastreabilidade dimensional

PUBLICADO: o artigo explicita, entre outros valores, comprimento total de 36 mm, dimensão vertical externa de 27 mm, largura de flange de 22,5 mm, cinco ranhuras de $5,66 \times 0,8 \text{ mm}$, chanfros de 3 mm, seção WR-28, quatro pinos metálicos de 1 mm e lâmina de FR4 com espessura indicada de 1,65 mm.

HIPÓTESE: a reconstrução v7 usa parâmetros exploratórios para fechar volumes que não podem ser determinados unicamente a partir das vistas do artigo. Cada um deles mantém nome explícito com sufixo `exploratorio` ou classificação equivalente. O arquivo YAML é a fonte de verdade; objetos HFSS têm nomes determinísticos e todas as unidades são declaradas.

DERIVADO: o modelo preserva versões anteriores. A v5 registra a primeira reconstrução visual; a v6 corrige a waveport e sua linha modal; a v7 acrescenta a sweep discreta dos campos do artigo. Nenhuma versão anterior foi sobrescrita.

5. Teoria eletromagnética mínima para interpretar a cavidade

DERIVADO: para o modo dominante de um guia retangular ideal, a constante de propagação pode ser escrita como

$$\beta_{10} = k_0 \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f} \right)^2}, \quad \text{quad } f_c = \frac{c}{2a}.$$

Próximo ao corte, $\beta_{10} \rightarrow 0$ e o comprimento de onda guiado cresce. Uma forma equivalente de representar esse comportamento é definir uma permissividade modal efetiva

$$\epsilon_{\text{\textbackslash mathrm{eff}}, 10} = \epsilon_0 \left[1 - \left(\frac{f_c}{f} \right)^2 \right].$$

PUBLICADO: Vilas Boas et al. exploram o regime ENZ inspirado pelo modo dominante para obter baixa variação longitudinal de fase e excitação coerente das ranhuras. O perfil externo escalonado redistribui a impedância espacial e o acoplamento das aberturas, formando um feixe em leque com topo aproximadamente plano sem uma rede complexa de alimentação por elementos independentes.

DERIVADO: a condição $\beta \approx 0$ não garante, isoladamente, bom casamento, eficiência ou uniformidade de amplitude. Aberturas, perdas, descontinuidades, FR4, pinos, modos superiores e acoplamento com o espaço livre modificam o problema de contorno. Por isso, a

interpretação deve combinar fase complexa, potência, S-parâmetros, padrões e convergência de malha.

6. Cortes e campos configurados

SIMULADO: a v7 contém oito sistemas de corte auditáveis:

Corte	Plano	Localização funcional	Objetos principais
Cut_ZX_ArrayCenter	ZX	centro longitudinal do arranjo	ar e FR4
Cut_XY_MidHeight	XY	meia-altura interna	ar e FR4
Cut_YZ_Slot1	YZ	ranhura 1	ar
Cut_YZ_Slot2	YZ	ranhura 2	ar
Cut_YZ_Slot3	YZ	ranhura central	ar e FR4
Cut_YZ_Slot4	YZ	ranhura 4	ar
Cut_YZ_Slot5	YZ	ranhura 5	ar
Cut_ZX_Port	ZX	plano da waveport	ar

SIMULADO: para cada corte existe um plot `Mag_E` a 25,87 GHz e fase de visualização 0°. Essa vista de magnitude é apenas uma projeção. A solução `.aedtresults` preserva os campos complexos usados pelo solver; os artefatos de magnitude não os substituem.

DERIVADO: cortes ZX mostram a variação ao longo da alimentação/cavidade e da altura; o corte XY evidencia a distribuição que alimenta as cinco ranhuras; cortes YZ individuais ajudam a comparar o acoplamento local. A comparação quantitativa entre ranhuras requer exportar amplitude e fase complexas na mesma normalização e malha de amostragem.

7. Setup, sweeps e campo distante

SIMULADO: o projeto contém somente o setup `Setup_Driven_25p87_HIPOTESE`. O adaptativo foi executado em 25,87 GHz com meta `Max Mag. ΔS < 0,02`, mínimo de dois passes e máximo de quinze.

SIMULADO: a sweep `Sweep_25_27GHz` contém 201 pontos de saída entre 25 e 27 GHz e usa interpolação convergida. A sweep `Sweep_Fields_Article` é discreta nos pontos 25,65, 25,87 e 26,22 GHz, salvando campos próximos e radiados. Essa separação evita tratar uma interpolação de S-parâmetros como se ela preservasse automaticamente todos os campos radiados complexos nos pontos de interesse.

SIMULADO: a esfera `FF_Sphere_2deg` usa passo angular de 2°. Foram criados relatórios de S11, eficiência, ganho realizado de pico, E-plane em 25,87 GHz, E/H co- e cross-polarizados nas três frequências e ganho total 3D.

8. Convergência e recursos computacionais

SIMULADO: o run imutável `ENZ-20260803-192218-ed5384a5` terminou normalmente. Foram concluídos quatro passes:

Passe	Elementos resolvidos	Max Mag. ΔS
1	17.889	não aplicável
2	20.975	0,047718
3	24.571	0,011616
4	28.772	0,0041377

SIMULADO: a estatística global registra 33.723 tetraedros. O processo adaptativo usou 14 cores; durante sweeps distribuídas o AEDT repartiu os recursos entre frequências. Foram solicitados uma task e zero GPU. O projeto foi salvo antes da solução, e o manifesto registra versão, build, porta gRPC, licença, PyAEDT, hashes e verificação de processo órfão.

9. Balanço de potência

SIMULADO: em 25,87 GHz foram obtidos `Pinc = 1`, `Pacc = 0,38535475` e `Prad = 0,39368747`. As identidades relatadas pelo HFSS fecham numericamente:

$$\eta_{\mathrm{rad}} = \frac{P_{\mathrm{rad}}}{P_{\mathrm{acc}}} = 1{,}02162350, \quad \eta_{\mathrm{tot}} = \frac{P_{\mathrm{rad}}}{P_{\mathrm{inc}}} = 0{,}39368747.$$

DERIVADO: o fechamento algébrico não é aprovação física. Para um sistema passivo, `Prad ≤ Pacc` dentro da tolerância numérica. O excesso de 2,16235% reprova o gate estrito e exige investigação de integração de potência, normalização modal, perdas, região aberta e convergência espacial antes de qualquer afirmação de eficiência.

10. Comparação com o artigo

Evidência	Artigo	Reconstrução v7	Gate
banda de S11 abaixo de -10 dB	aproximadamente 25,64–26,24 GHz	não observada	FAIL
mínimo de S11	curva publicada próxima da ressonância	-2,369 dB em 26,22 GHz	FAIL
S11 em 25,87 GHz	dentro da banda publicada	-0,997 dB	FAIL
ganho realizado	simulado/medido aproximadamente 5,8–7,8 dBi na banda	pico 3,288 dBi em 25,87 GHz	FAIL
orientação da waveport	alimentação WR-28	integração em Z verificada	PASS
malha adaptativa	configuração detalhada não publicada	ΔS convergido	PASS local
Modelos I–IX	figuras e padrões publicados	CAD integral ausente	DESCONHECIDO
curvas medidas	plots publicados	amostras numéricas não fornecidas	DESCONHECIDO

HIPÓTESE: a discrepância não autoriza concluir que o artigo está incorreto. Ela indica que a reconstrução não contém informação geométrica/material suficiente ou ainda possui simplificações relevantes. O resultado útil é um modelo auditável para investigar quais parâmetros são identificáveis.

11. Estudos paramétricos

HIPÓTESE: três estudos foram configurados e não executados:

Estudo	Variável	Valores configurados
chanfro	chanfro	0, 1, 2, 3 e 4 mm
largura do degrau	degrau_largura	8, 9 e 10 mm
altura do degrau	degrau_altura	0,5, 1,0 e 1,5 mm

PUBLICADO: esses conjuntos correspondem às variações apresentadas no artigo para o protótipo refinado. **HIPÓTESE:** a mera configuração das sweeps locais não reproduz as curvas publicadas; cada ponto deve ser resolvido, validado e exportado antes de comparação.

12. Reprodutibilidade e próximos gates

DERIVADO: uma reprodução cientificamente defensável requer, no mínimo:

1. obter CAD ou coordenadas completas dos Modelos I–IX;
2. confirmar propriedades complexas do FR4 na banda de 26 GHz;
3. confirmar contatos, parafusos, pinos, condutividade e rugosidade;
4. executar estudo de convergência espacial e de região de radiação;
5. fechar passividade com tolerância declarada;
6. exportar campos complexos nos oito cortes;
7. executar os três estudos paramétricos sem ajuste retroativo;
8. digitalizar ou obter os dados medidos com autorização e incerteza;
9. comparar S11, ganho, ripple, largura de feixe e SLL com métricas idênticas;
10. versionar qualquer nova hipótese em vez de alterar silenciosamente a v7.

13. Créditos e licença

PUBLICADO: toda contribuição científica do artigo-base, suas dimensões, figuras, curvas publicadas e conceitos específicos da antena são creditados a Vilas Boas, Vasconcellos, Sodré Jr. e Figueiredo. A figura dimensional incluída no atlas é reproduzida/adaptada sob CC BY 4.0 com DOI explícito.

DERIVADO: a organização do corpus, a especificação declarativa, os scripts de auditoria, o ambiente reprodutível e este dossiê pertencem ao projeto ENZ-Eigenchannel-mimo, coordenado por Geraldo César Simão. As referências fundamentais de ENZ, dopagem fotônica, cavidades, antenas e MIMO são listadas no BibTeX e nos capítulos anexos; nenhuma delas é apresentada como contribuição original deste repositório.

DERIVADO: o PDF deve sempre circular junto de seu manifesto. O manifesto registra fontes, contagens, hashes, gates e limitações, impedindo que imagens de simulação sejam confundidas com resultados medidos ou publicados.

Parte II — Atlas visual

Dimensões publicadas e referência primária

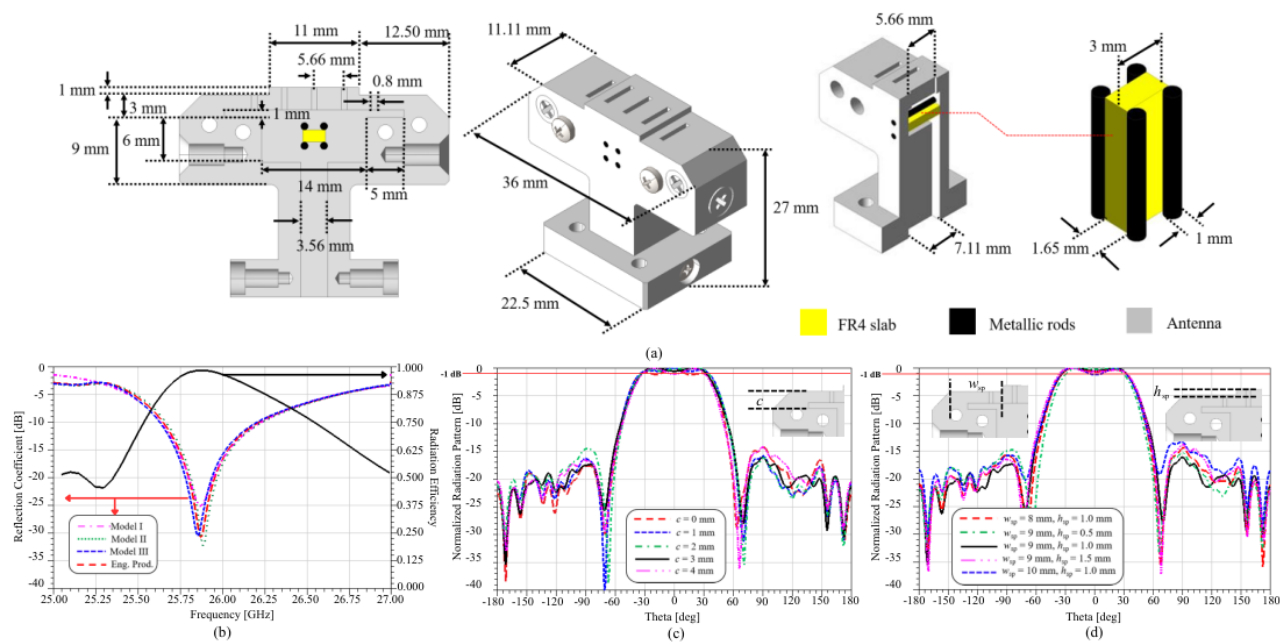
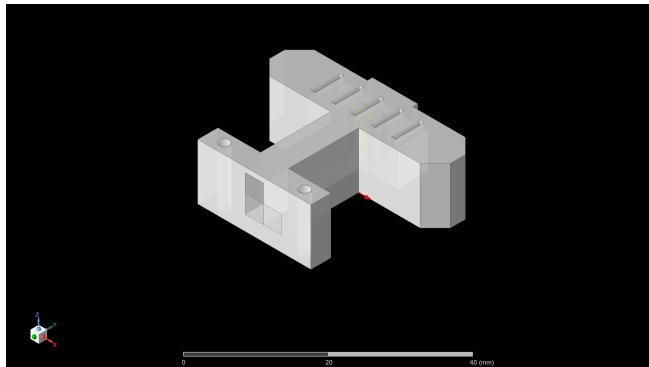


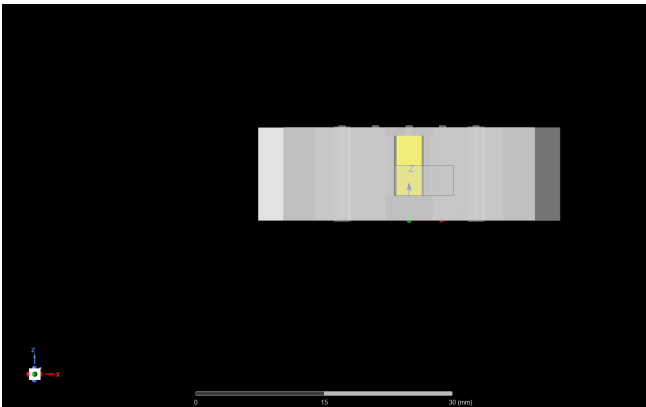
FIGURE 2. (a) Final dimensions of the waveguide-fed slotted cavity-backed antenna array after engineering refinements for manufacturing. (b) Simulated reflection coefficient (dB) for the antenna models' evolution, and radiation efficiency for the model with engineering refinements. Simulated normalized radiation pattern (dB) at 25.87 GHz for (c) chamfer dimensions, and (d) stepped profile width (w_{sp}) and height (h_{sp}).

PUBLICADO. Figura 2 do artigo-base, com dimensões e variações paramétricas. Fonte: Vilas Boas et al., IEEE OJAP, 2026, DOI 10.1109/OJAP.2026.3703713, CC BY 4.0. Recorte para auditoria; autoria preservada.

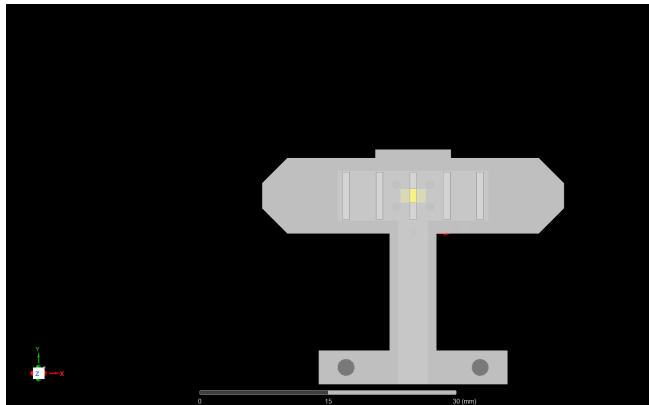
Vistas da geometria exploratória



SIMULADO. Vista isométrica da reconstrução exploratória versionada; não equivale ao CAD publicado.



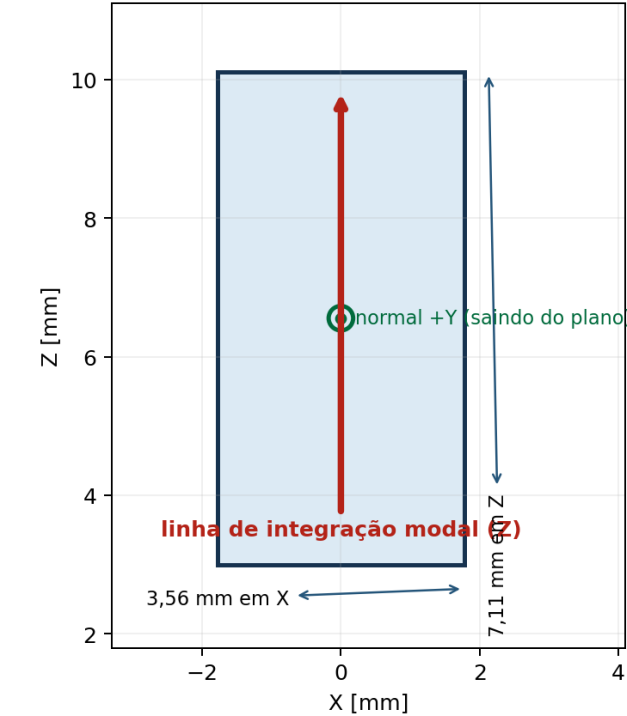
SIMULADO. Vista frontal, destacando FR4 e seção transversal interna.



SIMULADO. Vista superior do corpo, flange e cinco ranhuras.

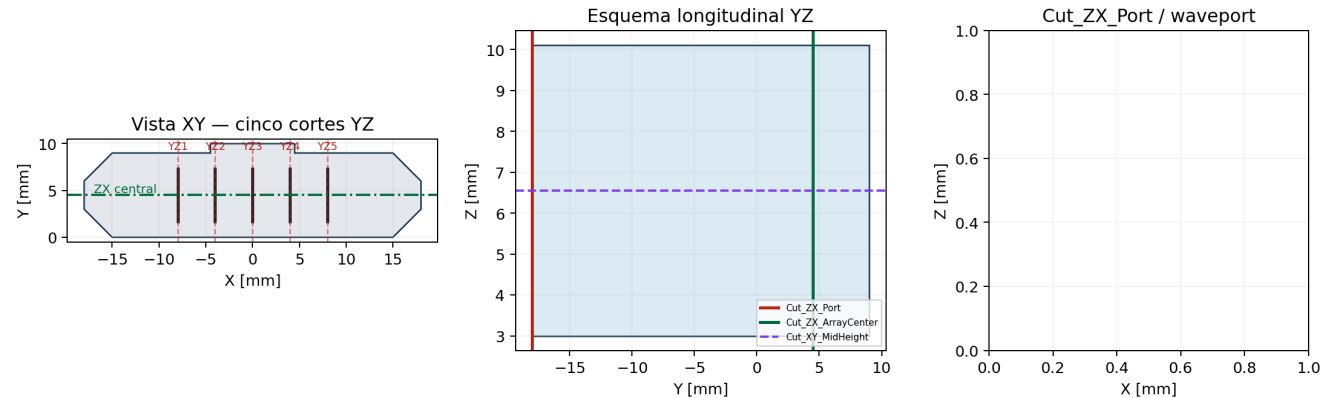
Waveport e planos de corte

DERIVADO — waveport no plano XZ, em $y = -18\text{ mm}$



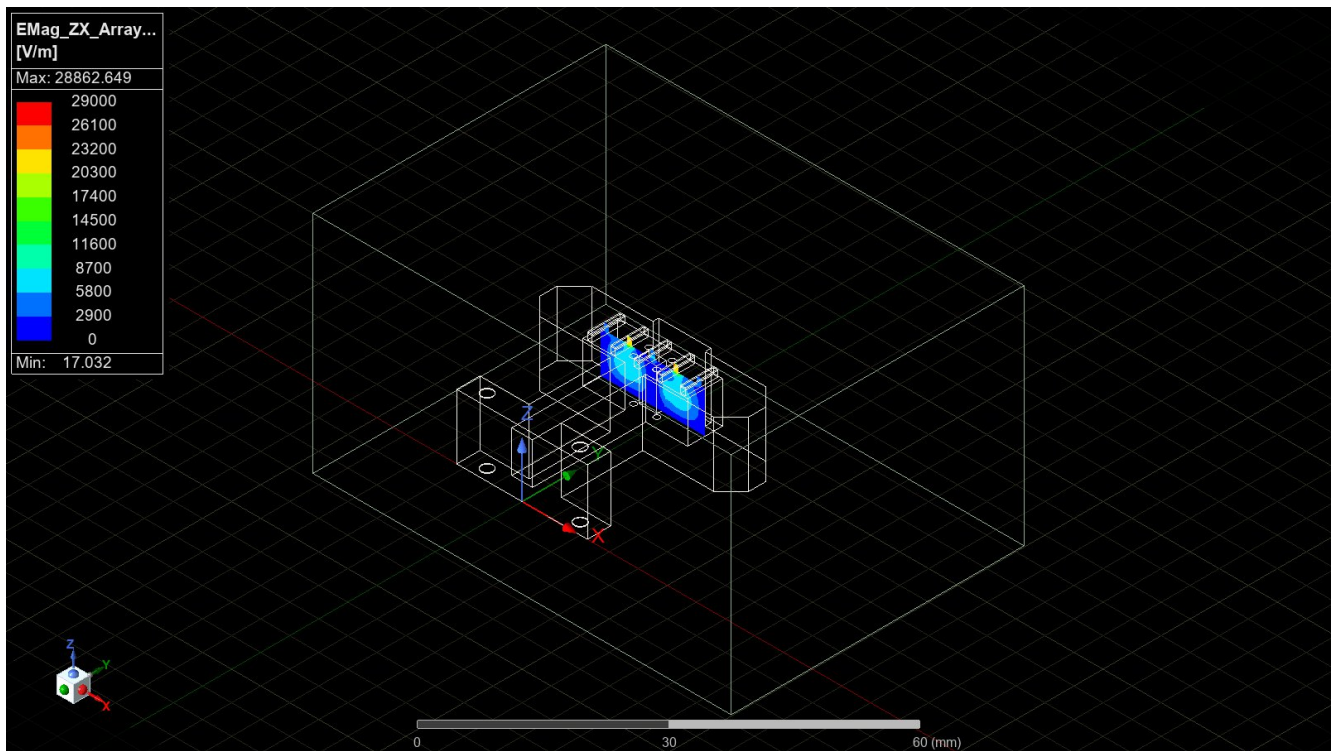
DERIVADO. Auditoria da folha XZ e da linha de integração modal paralela a Z.

DERIVADO — atlas dos oito cortes definidos na especificação v7

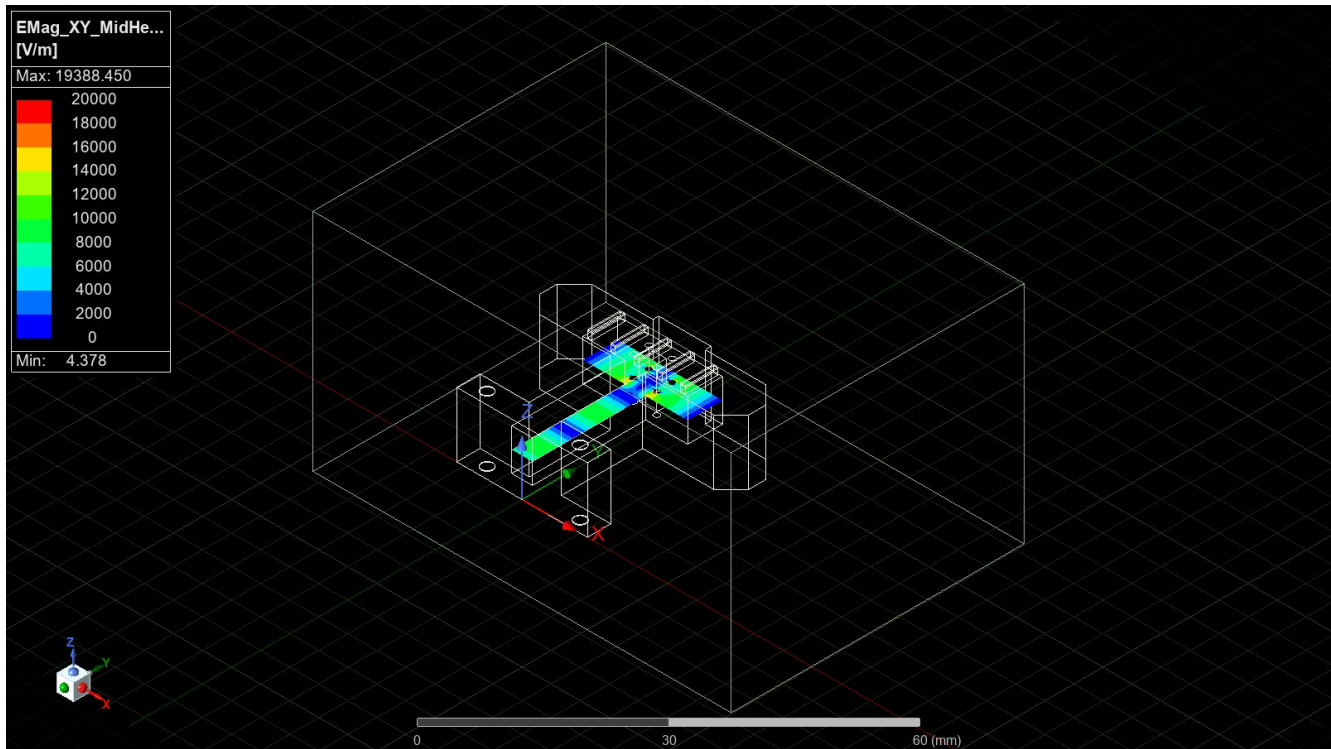


DERIVADO. Atlas esquemático dos oito cortes declarados na v7.

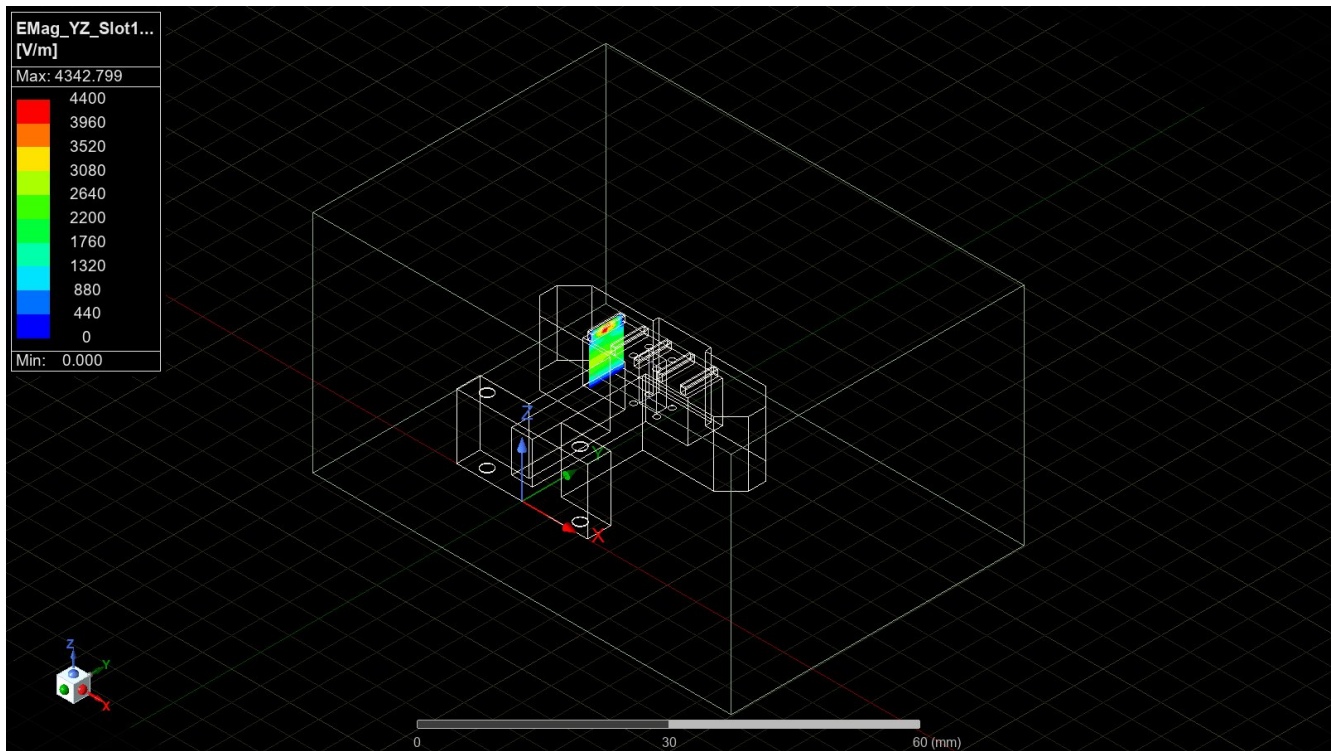
Campos elétricos em cortes



SIMULADO. $|E|$ no corte ZX central, 25,87 GHz. Solução v6 geometricamente equivalente à v7 exceto pela sweep discreta adicional.



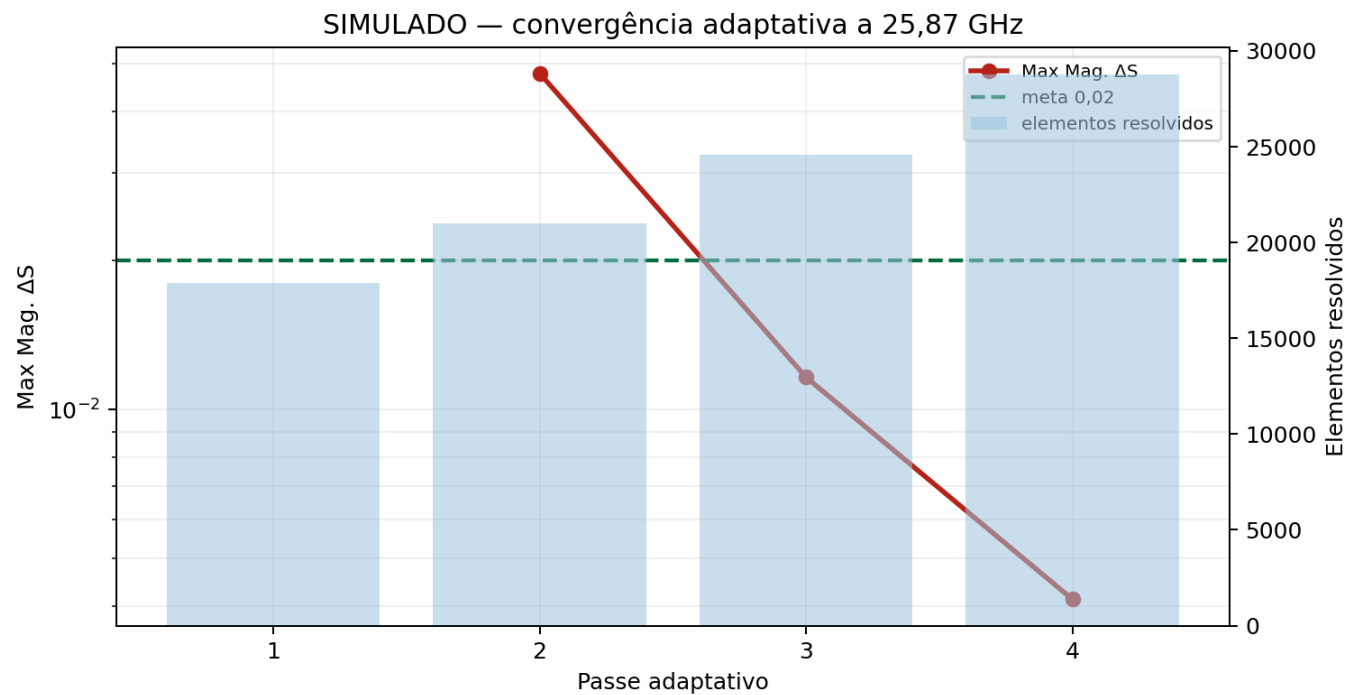
SIMULADO. $|E|$ no corte XY de meia-altura, 25,87 GHz.



SIMULADO. IFEI no corte YZ da primeira ranhura 25.87 GHz

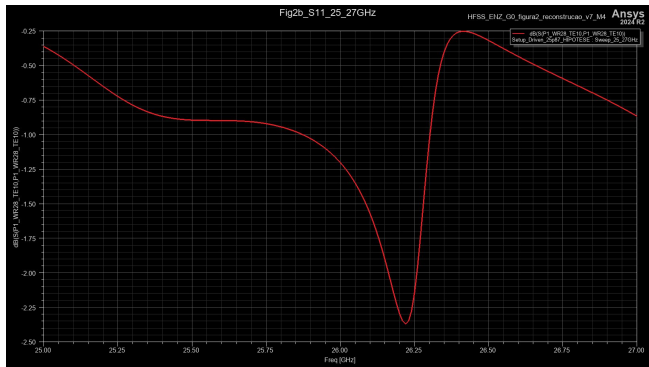
DERIVADO: as imagens acima são vistas de magnitude. Os campos complexos permanecem nos resultados AEDT; não se infere fase, potência ou coerência apenas pela escala de cores.

Convergência, rede e potência

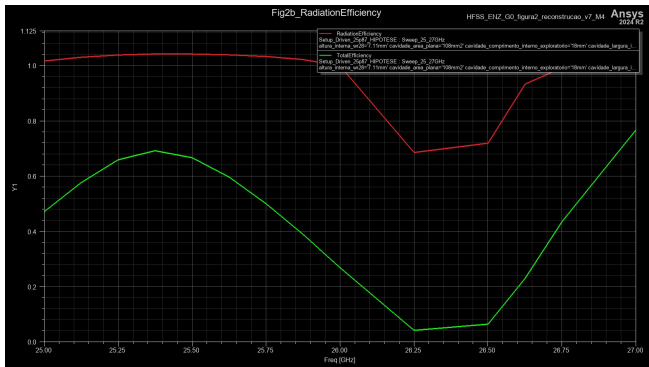


SIMULADO. Quatro passes adaptativos; ΔS final 0,0041377, abaixo da meta 0,02. A convergência numérica local não corrige a falha de passividade.

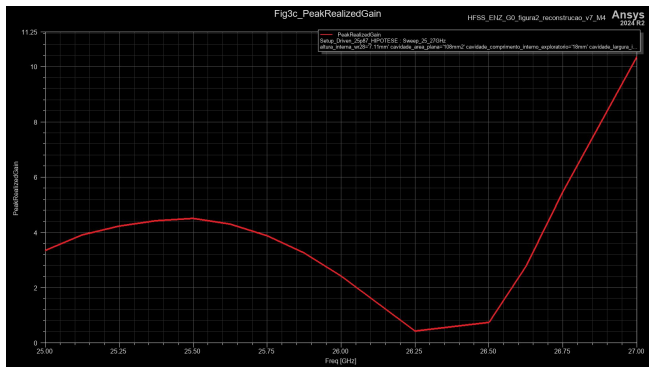
Relatórios e diagramas de radiação



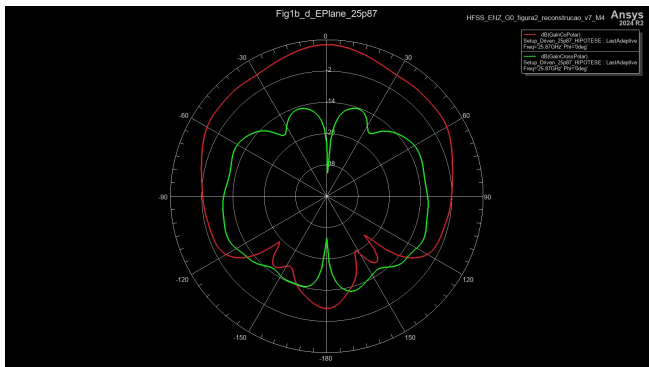
SIMULADO. S11 entre 25 e 27 GHz; a curva local diverge da banda publicada.



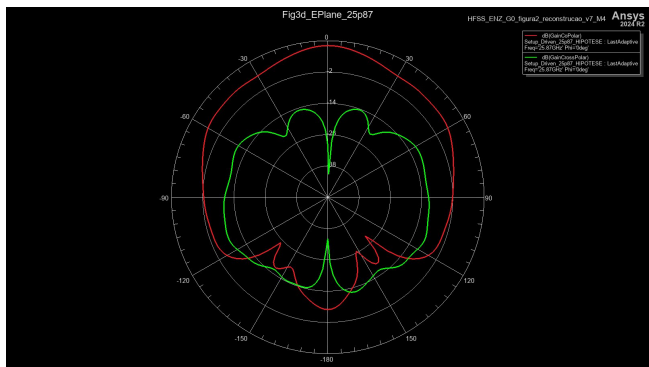
SIMULADO. Eficiências de radiação e total; o valor acima de unidade reprova o gate estrito.



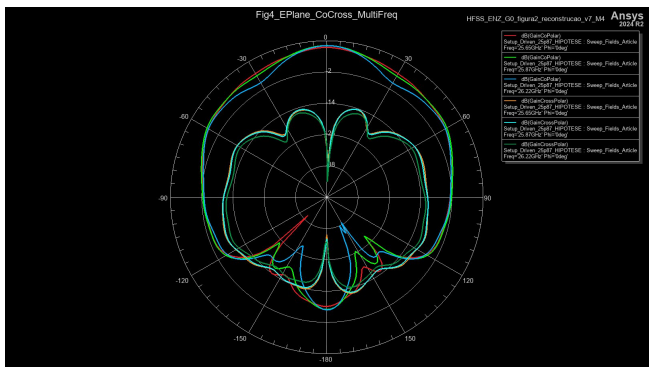
SIMULADO. Ganho realizado de pico na sweep local.



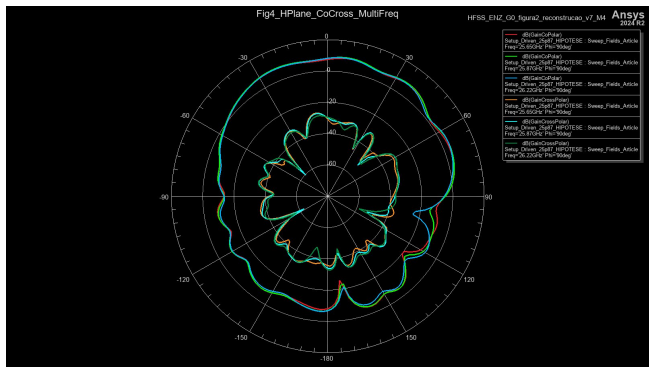
SIMULADO. E-plane co/cross em 25,87 GHz; valores absolutos em dB.



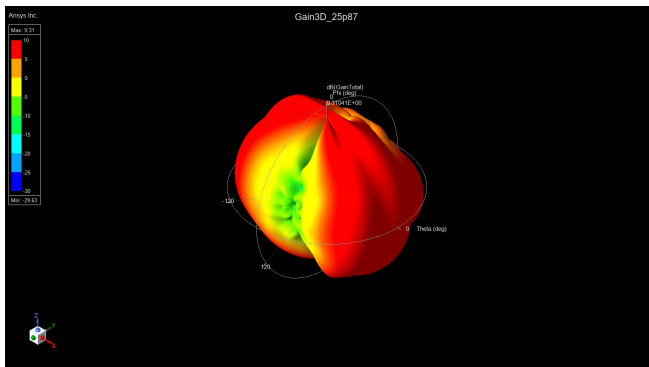
SIMULADO. Segunda vista E-plane configurada para comparação com a Figura 3(d).



SIMULADO. E-plane co/cross em 25,65, 25,87 e 26,22 GHz.



SIMULADO. H-plane co/cross em 25,65, 25,87 e 26,22 GHz.



SIMULADO. Diagrama tridimensional de ganho total em 25,87 GHz.

Parte III — Corpus teórico e reprodutibilidade

00 — Carta científica

Fonte interna consolidada: docs/00_carta_cientifica.md

1. Objeto da pesquisa

O objeto de estudo não é simplesmente “uma antena ENZ MIMO”. Essa expressão é ampla demais e pode ocultar a questão científica real. O objeto é o conjunto de operadores que transforma excitações terminais em correntes, campos radiados e, por fim, canais de comunicação:

```
\mathcal{T}_{\{\mathrm{porta}\}\rightarrow\mathrm{corrente}},
\quad
\mathcal{R}_{\{\mathrm{corrente}\}\rightarrow\mathrm{campo}},
\quad
\mathcal{P}_{\{\mathrm{campo}\}\rightarrow\mathrm{canal}}.
```

Para M portas,

```
\mathbf{a}_t=
[a_1,\ldots,a_M]^T
```

define as ondas incidentes nos terminais. A estrutura passiva produz correntes

```
\mathbf{J}(\mathbf{r})=
\sum_{m=1}^M a_m \mathbf{J}_m(\mathbf{r}),
```

e campos embarcados

```
\mathbf{F}(\omega)=
\sum_{m=1}^M a_m \mathbf{F}_m(\omega).
```

O ambiente de propagação e o receptor mapeiam esses campos na matriz de canal $\mathbf{H}$. A pesquisa procura geometrias, portas e perturbações para as quais os dois primeiros operadores formem uma base eficiente e robusta, capaz de melhorar os valores singulares do terceiro operador em um conjunto de ambientes explicitamente definido.

2. Perguntas fundamentais

1. Qual é o regime eletromagnético exato que justifica chamar a cavidade de “ENZ inspirada”?
2. A invariância de frequência é global, local ou apenas aproximada?
3. Quais deformações preservam frequência, fase, impedância e eficiência simultaneamente?
4. É possível criar dois estados radiantes de baixa correlação na mesma estrutura e banda?
5. Esses estados resultam de polarização, paridade modal, distribuição de ranhuras, acoplamento ou dopagem?
6. O acoplamento entre portas deve ser minimizado ou projetado?
7. A vantagem sobre subarrays convencionais sobrevive quando abertura, potência e cadeias RF são equalizadas?
8. Qual é o preço em banda, eficiência, sensibilidade de fabricação e complexidade?
9. Em quais canais a arquitetura melhora capacidade e em quais não melhora?
10. Há uma formulação geral por operadores que permita sintetizar diretamente autocanais?

3. Hipóteses principais

H1 — Manifold de invariância geométrica restrita

Existe um conjunto local não trivial de deformações $\mathbf{g}$ para o qual

```
\left|\frac{\partial f_r}{\partial \mathbf{g}}\right|
```

é pequeno, enquanto a distribuição de amplitude nas ranhuras varia de forma significativa.

H2 — Síntese seletiva por porta

Uma estrutura compartilhada ou fortemente acoplada pode sustentar duas excitações terminalmente acessíveis com:

- frequências próximas;
- eficiência alta;
- casamento ativo aceitável;
- padrões embarcados vetoriais distintos;
- correlação ponderada pelo canal reduzida.

H3 — Ótimo orientado a capacidade

A geometria ótima para maximizar

```
\mathbb{E}[
\log_2\det(
\mathbf{I}+\rho\mathbf{H}\mathbf{H}^H/N_t
)]
```

não coincide, em geral, com a geometria ótima para minimizar S_{11} , maximizar ganho de boresight ou minimizar ECC isotrópica.

H4 — Acoplamento útil

A matriz de acoplamento ótima pode conter termos não desprezíveis. O objetivo não é necessariamente $S_{ij} \rightarrow 0$, mas obter autovetores de excitação que produzam estados radiantes úteis, com perdas e mismatch ativo controlados.

H5 — Densidade modal vantajosa

Uma cavidade compartilhada pode produzir maior número de graus de liberdade úteis por volume ou por cadeia RF do que um conjunto convencional de subarrays fixos, mesmo sacrificando ganho máximo.

4. Critérios de falsificação

A forma forte da hipótese será considerada refutada se, após exploração razoável e reprodutível:

- todos os estados co-ressonantes convergirem para padrões praticamente iguais;
- a baixa correlação exigir perdas que eliminem o ganho de capacidade;
- as deformações que alteram o padrão deslocarem a ressonância excessivamente;
- o desempenho desaparecer quando as comparações forem equalizadas;
- tolerâncias realistas destruírem a resposta;
- o benefício existir apenas em um cenário cuidadosamente escolhido;
- a estrutura compartilhada for inferior a subarrays simples em volume, eficiência e capacidade.

5. Escopo

Incluído:

- teoria de Maxwell e modos;
- guias próximos ao corte;
- materiais ENZ efetivos;
- cavidades abertas e quasi-normal modes;
- dopagem fotônica;
- antenas ranhuradas;
- sistemas multiporta;
- padrões embarcados;
- teoria MIMO;
- projeto inverso;
- HFSS/PyAEDT/gRPC;
- fabricação e metrologia.

Fora do primeiro ciclo:

- circuito integrado mmWave completo;
- PA/LNA monolíticos;
- beamforming digital em silício;
- protocolo 5G NR integral;
- certificação comercial;
- alegações clínicas, militares ou de segurança.

6. Filosofia de pesquisa

A beleza da ideia original está em separar duas funções normalmente ligadas:

- a frequência de ressonância;
- a forma espacial da radiação.

Este projeto tenta separar ainda uma terceira:

- a base de canais espaciais.

O objetivo não é substituir a contribuição dos autores do Inatel, mas entender profundamente o mecanismo, reproduzi-lo, delimitar sua validade e investigar uma extensão nova com atribuição explícita.

- ripple menor que 0,71 dB na banda;
- ripple central relatado abaixo de aproximadamente 0,63 dB;
- feixe de 3 dB: superior a 80°;
- ganho realizado máximo: 7,84 dBi;
- SLL: abaixo de −10,02 dB;
- dimensões: $0{,}95\lambda_0 \times 2{,}33\lambda_0 \times 3{,}10\lambda_0$;
- eficiência simulada do modelo final: aproximadamente 0,875 a 0,982 na banda.

4. Cadeia física proposta pelos autores

A cadeia causal pode ser resumida como:

```
f\gtrsim f_c
\rightarrow
\beta_z\ \text{pequeno}
\rightarrow
\Delta\phi\ \text{pequena}
\rightarrow
\text{ranhuras coerentes}
\rightarrow
\text{geometria controla a distribuição espacial}.
```

O FR4 atua na impedância efetiva; os pinos controlam modos parasitas; o degrau altera a impedância espacial local e a amplitude de acoplamento das ranhuras.

5. O que o artigo não demonstra

O artigo não apresenta:

- estrutura multiporta;
- matriz S de ordem superior;
- padrões embarcados por porta;
- ECC;
- TARC;
- CCL;
- valores singulares de canal;
- throughput MIMO;
- otimização orientada a capacidade;
- reconfiguração dinâmica;
- prova de invariância para deformações arbitrárias.

Portanto, qualquer extensão MIMO deste repositório é uma nova hipótese e deve ser validada.

6. Dimensões desconhecidas

Mesmo com a Figura 2, algumas dimensões podem exigir leitura gráfica, CAD original ou contato com os autores. Toda dimensão deve receber uma origem:

- classificação científica dentre **PUBLICADO**, **DERIVADO**, **SIMULADO**, **MEDIDO**, **INFERIDO**, **HIPÓTESE** e **DESCONHECIDO**;
- tipo de fonte dentre **TEXTO**, **FIGURA**, **TABELA**, **EQUAÇÃO**, **DERIVAÇÃO**, **SIMULAÇÃO**, **MEDIÇÃO**, **AUDITORIA** e **HIPÓTESE**;
- referência e localização exata na fonte.

Por exemplo, a antiga categoria **PUBLISHED_FIGURE** corresponde agora a **classificacao: PUBLICADO** e **fonte.tipo: FIGURA**. Essa separação evita criar classes compostas fora da ontologia obrigatória.

Um modelo que reproduza o gráfico após ajustar dimensões desconhecidas será chamado de **reconstrução otimizada**, não de réplica exata.

7. Protocolo de reprodução

1. obter a versão integral do artigo;
2. transcrever todas as cotas;
3. montar uma tabela de rastreabilidade;
4. reproduzir a sequência Model I → Model II → Model III → modelo fabricável;
5. usar materiais com parâmetros declarados;
6. testar PEC e condutividade real separadamente;
7. registrar malha, fronteiras e de-embedding;

8. comparar curvas, não apenas valores isolados;
9. documentar diferenças;
10. solicitar esclarecimento aos autores quando necessário.

8. Atribuição

O PDF integral não é reproduzido textualmente neste arquivo. O DOI oficial e as fontes de acesso estão em [referencias/artigo_base/README.md](#). Qualquer figura adaptada deverá indicar “adaptado de Vilas Boas et al., 2026, CC BY 4.0”.

9. FR4: reprodução versus evolução de engenharia

O artigo declara que o FR4 foi escolhido por disponibilidade para prototipagem. Essa justificativa é importante: o resultado medido comprova que a inclusão funcionou dentro da estrutura completa, mas não transforma FR4 genérico em material preferencial para todas as implementações em 25,87 GHz.

Para preservar integridade científica:

- o primeiro modelo deve manter FR4;
- o fabricante, a composição e as propriedades complexas não podem ser inventados;
- a biblioteca genérica do HFSS não deve ser tratada como dado publicado;
- a influência de ϵ_r , $\tan\delta$, anisotropia e dispersão deve ser quantificada;
- materiais de baixa perda somente serão comparados após reotimização da inclusão;
- a versão alternativa não será chamada de reprodução do artigo.

A campanha completa está definida em [01a_validacao_fr4_e_materiais_26ghz.md](#).

01A — Validação do FR4 e seleção de materiais em 25,87 GHz

Fonte interna consolidada: docs/01a_validacao_fr4_e_materiais_26ghz.md

1. Conclusão executiva

O FR4 deve ser **mantido no modelo de reprodução do artigo**, porque faz parte da estrutura publicada e foi empregado como inclusão dielétrica para casamento de impedância. Substituí-lo antes da reprodução impediria uma comparação limpa com o trabalho de Vilas Boas, Vasconcellos, Sodré Jr. e Figueiredo.

Entretanto, FR4 genérico não deve ser tratado como material eletromagnético precisamente conhecido em 25,87 GHz. O artigo informa que o material foi escolhido por disponibilidade para prototipagem, mas não fornece, no texto disponível, um fabricante, código de laminado, lote, método de caracterização, permissividade complexa ou tangente de perdas na frequência de operação.

A decisão científica é, portanto:

1. **R0 — reprodução:** manter FR4 e declarar suas propriedades como desconhecidas até obter dados dos autores, do fornecedor ou de caracterização;
2. **R1 — análise de incerteza:** varrer permissividade, perdas e dimensões da inclusão sem atribuir esses pontos a um produto específico;
3. **R2 — materiais controlados:** reconstruir e reotimizar a inclusão com materiais de micro-ondas caracterizados;
4. **R3 — comparação experimental:** fabricar pelo menos a versão FR4 e uma versão de baixa perda, medindo ambas.

2. Função física do dielétrico no artigo

O dielétrico não é apresentado como substrato convencional de microfita nem como preenchimento integral da cavidade. Ele atua como uma **perturbação dielétrica localizada**, associada ao conceito de photonic doping, para melhorar o casamento entre a cavidade ENZ inspirada, as ranhuras e o espaço livre.

A sequência física de trabalho é:

```
f\gtrsim f_c
\rightarrow
\beta_z\rightarrow 0
\rightarrow
\text{fase longitudinal quase uniforme}
\rightarrow
\text{impedância intrínseca desfavorável}
\rightarrow
\text{inclusão dielétrica para casamento}.
```

No modelo perturbativo, a alteração de frequência provocada por uma mudança de material pode ser aproximada por:

```
\frac{\Delta\omega}{\omega_0}
\approx
-
\frac{
\displaystyle\int_{V_d}
\Delta\varepsilon\,|\mathbf{E}_0|^2\,dV
}{
\displaystyle\int_V
\left(
\varepsilon|\mathbf{E}_0|^2+
\mu|\mathbf{H}_0|^2
\right)dV
}.
```

Logo, trocar FR4 por um material de menor permissividade ou menor perda **não é uma substituição direta**. A geometria e a posição da inclusão devem ser reotimizadas para recuperar a condição modal e o casamento.

3. Por que FR4 é tecnicamente arriscado em 26 GHz

“FR4” descreve uma classe de laminados epóxi reforçados com fibra de vidro, não uma composição eletromagnética única. Em ondas milimétricas, diferenças de resina, trama de vidro, teor de resina, umidade, orientação e lote podem alterar:

- permissividade efetiva;
- anisotropia;
- tangente de perdas;
- frequência ressonante;
- fator de qualidade;
- acoplamento entre modos;
- amplitude e fase nas ranhuras;
- ganho realizado e aquecimento.

A perda dielétrica média é proporcional a:

```
P_d
=
\frac{\omega^2}{
\int_{V_d}
\varepsilon'\tan\delta\,

```

$$|\mathbf{E}|^2, dV.$$

Assim, o impacto do FR4 não depende apenas de sua tangente de perdas. Depende do **fator de preenchimento elétrico**, isto é, de quanto da energia elétrica modal está concentrada no volume dielétrico:

$$\eta_{\{E,d\}} = \frac{\int_V \epsilon' |\mathbf{E}|^2 dV}{\int_V \epsilon' |\mathbf{E}|^2 dV}.$$

Uma inclusão pequena pode produzir o casamento desejado com penalidade aceitável mesmo usando um material relativamente dissipativo. Isso é plausível e coerente com a escolha de prototipagem do artigo. Porém, essa hipótese deve ser quantificada por balanço de potência no HFSS.

4. O que o artigo efetivamente estabelece

PUBLICADO:

- a cavidade é carregada com uma placa ou inclusão de FR4;
- a função declarada é melhorar o casamento;
- a escolha de FR4 é associada à disponibilidade para prototipagem;
- pinos metálicos são usados para reduzir o acoplamento modal indesejado;
- o protótipo medido demonstra que a solução completa funciona.

NÃO PUBLICADO OU AINDA NÃO RECUPERADO:

- fabricante e código do FR4;
- permissividade em 25,87 GHz;
- tangente de perdas em 25,87 GHz;
- anisotropia;
- dispersão;
- espessura e todas as dimensões da inclusão;
- método de caracterização do material.

Consequentemente, o primeiro modelo será denominado **reconstrução auditável**, e não réplica exata, enquanto esses dados permanecerem ausentes.

5. Materiais candidatos

Os valores abaixo são dados típicos publicados pelos fabricantes em 10 GHz. Eles servem para seleção inicial, mas **não substituem dados em 25,87 GHz nem medição do lote real**.

Material	Dk típica publicada	Df típica publicada	Papel recomendado
FR4 do artigo	desconhecida	desconhecida	referência obrigatória R0
Rogers TMM 4	4,50 de processo; 4,70 de projeto	0,0020	alternativa próxima em permissividade, reduzindo a mudança geométrica inicial
Rogers RO4350B	3,48 de processo; 3,66 de projeto	0,0037	compromisso de fabricação, custo e perda
Rogers RO3003	3,00 ± 0,04	0,0010	baixa perda e boa estabilidade para mmWave; exige reotimização maior
Rogers RT/duroid 5880	2,20 ± 0,02	0,0009	referência de perda muito baixa; mudança modal e mecânica significativa

5.1 Candidato preferencial para a primeira substituição

O **TMM 4** é o primeiro candidato de engenharia porque sua permissividade nominal está mais próxima da faixa comumente associada a FR4, enquanto a perda publicada é muito menor. Isso tende a reduzir a amplitude da reotimização geométrica em comparação com materiais de Dk próxima de 2 a 3.

Essa preferência é **HIPÓTESE DE PROJETO**, não conclusão. A decisão final depende de:

- disponibilidade de espessura compatível;
- usinabilidade da inclusão;
- tolerância dimensional;
- propriedades em 26 GHz;
- reconstrução do campo dentro da cavidade;
- resultado do DOE eletromagnético.

5.2 Candidato preferencial para eficiência máxima

RO3003 ou RT/duroid 5880 podem fornecer perdas menores, mas a redução de permissividade altera fortemente a polarizabilidade da inclusão. A geometria deve ser redimensionada e poderá deixar de caber na região disponível ou excitar outro comportamento modal.

6. Modelos de material no HFSS

Cada material deve ser definido explicitamente; não se deve depender silenciosamente do nome genérico da biblioteca AEDT.

O manifesto deve registrar:

```
material:
  fabricante: null
  produto: null
  lote: null
  epsilon_r_complexa:
    modelo: constant|debye|multipole_debye|measured_table
    epsilon_prime: null
    tan_delta: null
    frequencia_referencia_ghz: null
  anisotropia: isotropico|uniaxial|biaxial|desconhecida
  densidade: null
  fonte: null
  classificacao: PUBLICADO|MEDIDO|INFERIDO|DESCONHECIDO
```

Quando houver tabela medida, o modelo deve preservar dispersão. Um único par `epsilon_r/tan_delta` só será aceito como aproximação de banda estreita e deverá ser identificado no manifesto.

7. Campanha numérica obrigatória

7.1 Etapa M0 — material sem perdas

- PEC nas paredes;
- inclusão com `tan_delta = 0`;
- objetivo: separar o efeito reativo da inclusão do efeito dissipativo;
- extrair frequência, modos, energia elétrica na inclusão e campos nas ranhuras.

7.2 Etapa M1 — FR4 parametrizado

Como os parâmetros são desconhecidos, executar DOE exploratório, sem atribuir os pontos a um FR4 comercial:

```
Dk:      3,6; 3,9; 4,2; 4,5; 4,8
Tanδ:    0,002; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030
Escala da inclusão: 0,85; 0,925; 1,00; 1,075; 1,15
```

Esses valores são **pontos numéricos de sensibilidade**, não especificações de produto.

7.3 Etapa M2 — candidatos comerciais

Para cada material:

1. importar propriedades do datasheet;
2. reotimizar as dimensões da inclusão;
3. manter a geometria metálica inicialmente congelada;
4. recuperar `S11`, banda e fase de abertura;
5. liberar posição e dimensões apenas depois;
6. calcular perdas dielétrica, condutora e radiada separadamente.

7.4 Etapa M3 — robustez

Aplicar Monte Carlo ou amostragem Latin Hypercube sobre:

- Dk;
- Df;
- dimensões da inclusão;
- posição da inclusão;
- diâmetro e posição dos pinos;
- rugosidade e condutividade;
- folgas de montagem.

8. Métricas de comparação

A decisão de material não pode ser baseada somente em `S11`. Devem ser comparados:

- frequência de ressonância;
- banda de -10 dB;
- eficiência de radiação;

- eficiência total;
- ganho realizado;
- potência dissipada no dielétrico;
- fator de qualidade;
- separação entre modos;
- desvio de fase entre ranhuras;
- desbalanceamento de amplitude;
- largura de 1 dB e de 3 dB;
- ripple do flat-top;
- SLL;
- sensibilidade a tolerâncias.

Uma função de mérito inicial pode ser:

```
J_m
=
w_1\,\overline{|S_{11}|}_{\mathcal{B}}
+w_2\,\sigma_{\{\phi,\mathrm{slots}\}}
+w_3\,\sigma_{\{A,\mathrm{slots}\}}
+w_4\,(1-\eta_{\mathrm{rad}})
+w_5\,R_{\mathrm{ripple}}
+w_6\,P_{\{d,\mathrm{norm}\}}.
```

Os pesos deverão ser declarados e submetidos a análise de sensibilidade.

9. Critério de decisão

O FR4 será mantido na versão de referência independentemente de ser o material de melhor eficiência, porque o objetivo de R0 é reproduzir o artigo.

Para a versão de engenharia, um material alternativo somente substitui o FR4 quando:

1. recuperar a banda e o padrão da referência;
2. aumentar eficiência ou robustez de modo estatisticamente significativo;
3. não introduzir modo parasita crítico;
4. possuir dados rastreáveis em frequência compatível;
5. ser mecanicamente fabricável;
6. ter custo e disponibilidade coerentes com a aplicação;
7. passar por medição do protótipo.

10. Referências primárias para propriedades

- Vilas Boas, E. C. et al., “A Millimeter-Wave Flat-Top Fan-Beam Antenna Array Based on a Geometry-Independent Resonant Cavity,” IEEE OJAP, 2026, DOI [10.1109/OJAP.2026.3703713](https://doi.org/10.1109/OJAP.2026.3703713).
- Rogers Corporation, High Frequency Electronics Product Selector Guide.
- Rogers Corporation, ficha técnica RO3003.
- Rogers Corporation, ficha técnica RO4350B.
- Rogers Corporation, ficha técnica RT/duroid 5880.

A revisão deve registrar a data de acesso e arquivar localmente as fichas permitidas pela licença. Dados em 10 GHz não serão extrapolados silenciosamente para 25,87 GHz.

02 — Fundamentos maxwellianos e formulação modal

Fonte interna consolidada: docs/02_fundamentos_maxwellianos.md

1. Equações no domínio da frequência

Assumindo convenção temporal $e^{j\omega t}$,

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -j\omega \mathbf{B}, \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + j\omega \mathbf{D}, \\ \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0.\end{aligned}$$

Em meios lineares locais,

$$\begin{aligned}\mathbf{D} &= \bar{\epsilon} \mathbf{E}, \\ \mathbf{B} &= \bar{\mu} \mathbf{H}, \\ \mathbf{J} &= \bar{\sigma} \mathbf{E} + \mathbf{J}_s.\end{aligned}$$

A estrutura real inclui condutores, dielétricos dispersivos, perdas e fronteiras abertas. Portanto, o operador eletromagnético é, em geral, não hermitiano quando há radiação ou dissipação.

2. Equação vetorial de onda

Eliminando $\mathbf{H}$,

$$\begin{aligned}& \nabla \times \left(\bar{\mu}^{-1} \nabla \times \mathbf{E} \right) \\ &= \omega^2 \bar{\epsilon} \mathbf{E} - j\omega \mathbf{J}_s.\end{aligned}$$

No problema de autovalor sem fonte,

$$\begin{aligned}& \nabla \times \left(\bar{\mu}^{-1} \nabla \times \mathbf{E}_n \right) \\ &= \tilde{\omega}_n^2 \bar{\epsilon} \mathbf{E}_n.\end{aligned}$$

Em cavidade fechada ideal, $\tilde{\omega}_n$ pode ser real. Em cavidade aberta ou com perdas,

$$\tilde{\omega}_n = \omega_n + j\gamma_n,$$

com $\gamma_n > 0$ para um modo temporalmente decrescente sob a convenção $e^{j\omega t}$ adotada neste documento, pois $\tilde{\omega}_n = \omega_n - j\gamma_n$ se a convenção $e^{-j\omega t}$ for usada, o sinal da parte imaginária deve ser invertido. O fator de qualidade é aproximadamente

$$Q_n = \frac{\omega_n}{2\gamma_n}.$$

DERIVADO: o sinal acima decorre diretamente da convenção temporal declarada. Modos quase normais de sistemas abertos e a perturbação de suas frequências complexas são tratados, por exemplo, por Lai et al., DOI [10.1103/PhysRevA.41.5187](#).

3. Energia e potência

A densidade média de potência é dada pelo vetor de Poynting complexo,

$$\mathbf{S}_c = \frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^*.$$

A potência média atravessando uma superfície é

$$P = \operatorname{Re} \left\{ \int_S \mathbf{S}_c \cdot d\mathbf{A} \right\}.$$

Para meios dispersivos, as expressões de energia devem incluir derivadas das constitutivas. Uma forma aproximada, em meio isotrópico com perdas pequenas, é

$$\begin{aligned}W_e &= \frac{1}{4} \int_V \frac{\partial(\omega \bar{\epsilon})}{\partial \omega} |\mathbf{E}|^2 dV, \\ W_m &= \frac{1}{4} \int_V \frac{\partial(\omega \bar{\mu})}{\partial \omega} |\mathbf{H}|^2 dV.\end{aligned}$$

$$|\mathbf{H}|^2 dv.$$

Próximo ao corte, a velocidade de grupo reduzida e o armazenamento de energia podem tornar a estrutura sensível a perdas e tolerâncias.

4. Expansão modal

O campo pode ser expandido em modos:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) \\ \approx \sum_n c_n(\omega) \mathbf{e}_n(\mathbf{r}). \end{aligned}$$

Os coeficientes dependem de:

- sobreposição entre fonte e modo;
- frequência;
- perdas;
- acoplamento com o exterior;
- perturbações geométricas;
- material;
- portas.

Para uma estrutura multiporta, cada porta produz um vetor distinto de coeficientes modais:

$$\begin{aligned} \mathbf{c}^{\{m\}} = \\ [c_1^{\{m\}}, c_2^{\{m\}}, \dots]^T. \end{aligned}$$

A diversidade de padrões pode surgir se diferentes portas excitarem combinações modais suficientemente diferentes.

5. Ortogonalidade e biortogonalidade

Em operadores hermitianos, modos distintos são ortogonais sob um produto interno energético. Em estruturas abertas e dissipativas, pode ser necessário usar modos direitos e esquerdos:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \mathbf{e}_n^R \\ = \\ \lambda_n \mathbf{e}_n^R, \\ \mathcal{L}^\dagger \mathbf{e}_n^L \\ = \\ \lambda_n^* \mathbf{e}_n^L, \end{aligned}$$

com relação biortogonal

$$\langle \mathbf{e}_m^L, \mathbf{e}_n^R \rangle \propto \delta_{mn}.$$

Esse formalismo é importante para perturbação de forma e sensibilidade de modos quase degenerados.

6. Teorema de reciprocidade

Para estruturas lineares, passivas e recíprocas sem polarização magnética não recíproca, a matriz de espalhamento satisfaz idealmente

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}^T.$$

No domínio de campos, a reciprocidade relaciona fontes e observações. Ela permite interpretar o padrão de transmissão de uma porta como sensibilidade de recepção da mesma porta.

7. Equivalência de abertura

Uma abertura em parede PEC pode ser substituída por corrente magnética equivalente

$$\mathbf{M}_s = -2 \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_a$$

em formulação de equivalência apropriada. O campo distante é uma transformação integral da distribuição complexa de abertura. Portanto, controlar amplitude e fase nas ranhuras equivale a controlar os coeficientes de radiação.

8. Implicação para o projeto

A fase quase uniforme não elimina a necessidade de teoria modal. Ela apenas indica que um modo dominante apresenta pequena variação longitudinal. O projeto deve verificar:

- pureza modal;
- proximidade de modos parasitas;
- participação modal por porta;
- energia armazenada;
- perdas;
- estabilidade do phase center;
- distribuição complexa de abertura.

Uma estrutura aparentemente “uniforme” em um corte pode esconder modos adicionais ou variação tridimensional relevante.

03 — Guia retangular e ENZ estrutural

Fonte interna consolidada: docs/03_guia_retangular_e_enz_estrutural.md

1. Modo dominante

Para guia retangular preenchido por meio homogêneo, as frequências de corte são

$$f_{c,mn} = \frac{c}{2\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}.$$

O modo dominante usual é TE_{10} :

$$f_c = \frac{c}{2a\sqrt{\epsilon_r \mu_r}}.$$

Acima do corte,

$$\beta = k_0 \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}.$$

Essa expressão usa a frequência de corte **do guia preenchido** definida acima. Equivalentemente, usando a frequência de corte no vácuo $f_{c0} = c/(2a)$,

$$\beta = k_0 \sqrt{\epsilon_r \mu_r - \left(\frac{f_{c0}}{f}\right)^2}.$$

2. Permissividade efetiva

Para o modo TE_{10} em guia com $\mu_r \approx 1$, é possível escrever uma analogia:

$$\epsilon_{\text{eff}}(f) = \epsilon_r \left[1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2 \right].$$

Se f_{c0} for usado em vez de f_c , a mesma relação é $\epsilon_{\text{eff}} = \epsilon_r (f_{c0}/f)^2$. Misturar as duas definições omite um fator ϵ_r ; no caso do artigo-base, preenchido por ar, ambas coincidem numericamente.

Quando $f \rightarrow f_c^+$,

$$\epsilon_{\text{eff}} \rightarrow 0^+, \quad \beta \rightarrow 0.$$

Isso é uma emulação modal de ENZ, não significa que o ar adquiriu permissividade material nula. O efeito depende da dispersão estrutural e do modo.

3. Velocidades e impedância

A velocidade de fase é

$$v_p = \frac{\omega}{\beta},$$

e cresce próximo ao corte. A velocidade de grupo, para guia ideal,

$$v_g = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2},$$

para preenchimento homogêneo, isotrópico e não dispersivo. Ela tende a zero. Não há violação de causalidade: energia e informação seguem a velocidade de grupo e a resposta dispersiva.

A impedância modal TE é

$$Z_{TE} = \frac{\omega \mu}{\beta},$$

que cresce próximo ao corte. Essa incompatibilidade de impedância explica por que estruturas ENZ podem apresentar forte reflexão sem mecanismo de matching.

4. Fase acumulada

Ao longo de comprimento L ,

$$\Delta\phi = \beta L.$$

Uma condição prática de quase uniformidade pode ser

$$|\beta L| < \phi_{\max},$$

por exemplo 10° ou 20°, mas o limiar deve ser associado à métrica de desempenho, não escolhido arbitrariamente.

5. Perdas e dispersão

Em guia real,

$$\beta_c = \beta - j\alpha,$$

onde α inclui perdas condutivas, dielétricas e de radiação. Próximo ao corte, a relação entre energia armazenada e fluxo de potência aumenta, podendo amplificar perdas. Rugosidade e condutividade do alumínio tornam-se importantes em 26 GHz.

6. ENZ ponto versus operação além do ponto

O artigo-base descreve operação em regime ENZ inspirado e comportamento independente de geometria além do ponto ENZ, mantendo permissividade efetiva abaixo da unidade. Isso exige distinguir:

- frequência exata de corte;
- frequência de ressonância da cavidade aberta;
- frequência de matching;
- frequência de máxima eficiência;
- frequência do melhor flat-top.

Essas frequências podem não coincidir.

7. Superacoplamento

Em canais ENZ, a transmissão pode tornar-se pouco sensível ao comprimento e a curvas, sob condições de matching. Entretanto, isso não implica invariância universal a qualquer forma, área, abertura, perda ou modo. O superacoplamento depende de:

- continuidade de campos;
- geometria transversal;
- condições de contorno;
- excitação modal;
- impedância efetiva;
- ausência de modos concorrentes.

8. Métricas a extrair no HFSS

- $\beta(f)$ por análise modal de guia;
- $Z_{TE}(f)$;
- $\epsilon_{\text{eff}}(f)$;
- atraso de grupo;
- fase entre planos internos;
- energia armazenada;
- fator de qualidade;
- participação dos modos;
- sensibilidade a a , b , comprimento e área.

9. Definição operacional

Neste repositório, “regime ENZ estrutural” significa:

1. modo guiado identificado;
2. $\text{Re}\{\epsilon_{\text{eff}}\}$ próximo de zero e positivo;
3. pequena progressão de fase na região de interesse;
4. resposta dominada pelo modo declarado;
5. métricas de matching e perda explicitadas.

Sem esses itens, o termo ENZ não deve ser usado apenas por semelhança visual.

10. Rastreabilidade

PUBLICADO: a equivalência modal entre guia retangular próximo ao corte e meio ENZ é discutida por Silveirinha e Engheta, DOI [10.1103/PhysRevLett.97.157403](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.157403), e empregada experimentalmente por Li et al., DOI [10.1038/s41467-022-31013-z](https://doi.org/10.1038/s41467-022-31013-z).

DERIVADO: as expressões desta seção seguem de $\beta^2 = k_0^2 \epsilon_{\text{eff}} - \mu_{\text{r}} k_c^2$ e da definição declarada de f_c .

04 — Invariância geométrica, perturbação de forma e manifold de projeto

Fonte interna consolidada: docs/04_invariancia_geometrica.md

1. Invariância não é arbitrariedade

A expressão “independente de geometria” deve ser interpretada com precisão. Uma cavidade real possui portas, ranhuras, perdas, pinos, dielétricos e fronteiras abertas. Logo, a frequência e o campo não podem ser invariantes a qualquer deformação.

A afirmação correta é que existe um conjunto de transformações sob as quais certas grandezas variam pouco.

2. Espaço de parâmetros

Defina

```
\mathbf{g}=[g_1,g_2,\ldots,g_N]^T,
```

incluindo:

- largura e altura;
- comprimentos parciais;
- perfil lateral;
- posição e dimensões das ranhuras;
- degraus e chanfros;
- pinos;
- dopantes;
- portas.

A resposta é um vetor

```
\mathbf{y}(\mathbf{g})=[f_r,Q,S_{11},\eta,\sigma_\phi,\mathbf{a}_{\mathrm{slot}},\mathbf{F}]
```

3. Restrição de área

No artigo-base, a principal transformação preserva

```
A_c=W_{c=108}\text{ mm}^2.
```

Assim,

```
H_c=\frac{A_c}{W_c}.
```

Essa restrição define uma curva em espaço bidimensional, mas a estrutura completa possui mais dimensões. Preservar área não garante automaticamente preservação de volume, impedância, modo ou abertura.

4. Sensitividade de primeira ordem

Para pequena perturbação $\delta \mathbf{g}$,

```
\delta f_r \approx \nabla_{\mathbf{g}} f_r \cdot \delta \mathbf{g}.
```

Uma direção quase invariante $\mathbf{v}$ satisfaz

```
\nabla_{\mathbf{g}} f_r \cdot \mathbf{v} \approx 0.
```

O conjunto dessas direções forma um subespaço tangente local.

5. Segunda ordem

Se a derivada de primeira ordem for pequena, a curvatura importa:

```
\delta f_r \approx \frac{1}{2} \delta \mathbf{g}^T \mathbf{H}_f \delta \mathbf{g}
```

$$\Delta \mathbf{g},$$

onde

$$\mathbf{H}_f = \nabla_{\mathbf{g}}^2 f_r.$$

Uma direção pode parecer invariante em pequenas variações e falhar em deformações maiores.

6. Perturbação eletromagnética

Para perturbações materiais pequenas, a variação de frequência pode ser aproximada por

$$\frac{\Delta \omega}{\omega} \approx - \frac{\int_V \left(\Delta \epsilon |\mathbf{E}|^2 + \Delta \mu |\mathbf{H}|^2 \right) dV}{\int_V \left(\epsilon |\mathbf{E}|^2 + \mu |\mathbf{H}|^2 \right) dV}.$$

DERIVADO: os termos de perturbação volumétrica em permissividade e permeabilidade entram com o mesmo sinal dentro do numerador nessa aproximação. O denominador contém as parcelas elétrica e magnética; por isso não existe um fator $1/2$ adicional diante dessa razão. Para uma variação uniforme em meio não dispersivo e energias elétrica e magnética iguais, a expressão recupera $\Delta \omega / \omega \approx -1/2 (\Delta \epsilon / \epsilon + \Delta \mu / \mu)$. A normalização e a forma integral precisam ser adaptadas para materiais dispersivos, anisotrópicos ou com perdas.

PUBLICADO: a formulação clássica de perturbação de cavidades é atribuída a J. C. Slater, Microwave Electronics, DOI [10.1103/RevModPhys.18.441](#).

Para deformações de fronteira, surgem integrais de superfície envolvendo componentes tangenciais e normais. Em cavidades abertas, deve-se usar formulações não hermitianas ou diferenças finitas validadas.

7. Manifold de invariância

Defina um conjunto

$$\mathcal{M}_\Delta = \left\{ \mathbf{g} : \frac{|f_r(\mathbf{g}) - f_0|}{f_0} < \Delta_f, \right. \\ \left. \sigma_\phi < \Delta_\phi, \right. \\ \left. \eta > \eta_{\min} \right\}.$$

A pesquisa procura regiões de $\mathcal{M}_\Delta$ onde o padrão varie fortemente:

$$\left| \frac{\partial F}{\partial \mathbf{g}} \right| \\ \text{grande}, \\ \quad \quad \quad \left| \frac{\partial f_r}{\partial \mathbf{g}} \right| \\ \text{pequeno}.$$

Essa é a liberdade útil para codificação geométrica.

8. Métricas

- desvio relativo de frequência;
- variação de banda;
- variância de fase interna;
- desbalanceamento de amplitude nas ranhuras;
- distância entre padrões;
- deslocamento do phase center;
- eficiência;
- proximidade modal;
- robustez a tolerâncias.

9. Plano numérico

1. DOE inicial com área constante;
2. sweep de largura;
3. otimização do perfil em degrau;
4. sensibilidade de pinos e FR4;
5. SVD da matriz jacobiana de respostas;
6. identificação de direções quase nulas;
7. validação por pontos fora da amostra;
8. Monte Carlo de fabricação.

10. Resultado esperado

O produto científico não deve ser “a frequência não muda”. Deve ser um mapa quantitativo que indique:

- quanto muda;
- em qual região;
- por qual mecanismo;
- com qual custo;
- quando a aproximação deixa de valer.

05 — Dopagem fotônica em cavidades ENZ

Fonte interna consolidada: docs/05_dopagem_fotonica.md

1. Conceito

A dopagem fotônica introduz uma inclusão eletricamente pequena em um hospedeiro ENZ para alterar a resposta efetiva, especialmente a permeabilidade e a impedância, preservando a característica de fase estendida do hospedeiro.

Em um hospedeiro ENZ ideal, o campo magnético pode aproximar-se de uma distribuição espacialmente uniforme. Uma inclusão dielétrica modifica o fluxo e a energia local, permitindo ajustar a resposta global.

2. Motivação

Próximo ao corte, a impedância TE pode ser elevada:

$$Z_{\text{TE}} = \frac{\omega \mu}{\beta}.$$

Sem matching, a potência é refletida. O dopante oferece um mecanismo de compensação reativa e transformação de impedância sem uma rede externa convencional.

3. Modelo efetivo

Em formulações bidimensionais, a cavidade dopada pode ser representada por uma permeabilidade efetiva μ_{eff} que depende de:

- permissividade do dopante;
- tamanho;
- forma;
- posição;
- área total do hospedeiro;
- frequência.

O matching requer simultaneamente:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\{Z_{\text{in}}\} &= Z_0, \\ \operatorname{Im}\{Z_{\text{in}}\} &= 0. \end{aligned}$$

O dopante pode ajustar a parte reativa e alterar o acoplamento com as aberturas.

4. Trabalho do Inatel de 2025

O artigo Photonic doping of epsilon-near-zero waveguide cavities for high-gain millimeter-wave antenna arrays, DOI [10.1063/5.0296722](#), demonstrou uma cavidade retangular ENZ por dispersão de guia e inclusões dielétricas. Um protótipo de quatro cavidades com refletores apresentou ganho medido de 22,04 dBi e eficiência de abertura superior a 60%.

Esse trabalho fornece uma base importante para:

- dimensionamento de dopantes;
- matching;
- pinos metálicos;
- construção split-block;
- integração WR-28;
- análise de eficiência.

5. Generalização multiporta

Neste projeto, dopantes podem ter funções adicionais:

1. matching de cada porta;
2. controle da degenerescência modal;
3. separação de estados pares e ímpares;
4. rotação de polarização;
5. redistribuição seletiva de amplitude;
6. compensação de acoplamento;
7. hibridização de modos.

Defina o conjunto de dopantes

$$\mathcal{D} = \{D_1, \dots, D_K\},$$

com

```

D_k=
[
  \varepsilon_{r,k},
  \tan\delta_{k},
  x_k,y_k,z_k,
  l_k,w_k,h_k
].

```

6. Matriz de transformação

A cavidade pode ser vista como operador:

```

\mathbf{a}_{\mathrm{apertura}}
=
\mathbf{T}_{\mathrm{cav}}(f)
\mathbf{v}_{\mathrm{portas}}.

```

Os dopantes alteram $\mathbf{T}_{\mathrm{cav}}$. O objetivo é obter colunas da matriz que produzam estados de abertura distintos e eficientes.

7. Riscos

- perda dielétrica do FR4 em 26 GHz;
- variação de ε_r e $\tan\delta$;
- anisotropia;
- tolerância de espessura;
- gaps de montagem;
- modos localizados indesejados;
- redução de banda;
- aquecimento;
- sensibilidade extrema próxima a ressonância.

8. Estratégia de materiais

A reprodução deve começar com FR4 por fidelidade. Depois, comparar:

- FR4 caracterizado;
- Rogers de baixa perda;
- cerâmicas;
- PTFE carregado;
- dopante metálico;
- dopantes múltiplos.

A alteração de material deve ser registrada como nova variante, não como correção silenciosa.

9. Experimentos numéricos

- sweep de permissividade;
- sweep de dimensões;
- sweep de posição;
- extração de energia no dopante;
- participação modal;
- matching;
- estabilidade térmica;
- Monte Carlo;
- comparação de um e múltiplos dopantes.

10. Hipótese original

Uma distribuição de dopantes pode funcionar como uma rede analógica espacial interna, controlando a transformação porta–abertura. Essa hipótese precisa ser comparada a redes de acoplamento convencionais e a estruturas metamateriais programáveis.

06 — Ranhuras, correntes equivalentes e síntese de abertura

Fonte interna consolidada: docs/06_ranhuras_e_sintese_de_abertura.md

1. Ranhura em parede condutora

Uma ranhura em uma parede metálica interrompe a corrente superficial e acopla o campo interno ao espaço livre. Pelo princípio de equivalência, o campo na abertura pode ser representado por corrente magnética equivalente

$$\mathbf{M}_s = -2\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_a.$$

A amplitude e a fase de $\mathbf{E}_a$ determinam a contribuição radiada.

2. Array equivalente

Para N ranhuras,

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(\Omega) &= \sum_{n=1}^N \mathbf{a}_n \mathbf{f}_n(\Omega) \\ &= \sum_{n=1}^N a_n e^{jk_0 \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}_n} \end{aligned}$$

onde $\mathbf{a}_n$ contém amplitude e fase de acoplamento. Em uma cavidade ENZ inspirada, a fase interna tende a variar pouco, mas:

- a fase de radiação inclui posição;
- cada ranhura pode ter phase center diferente;
- acoplamento mútuo altera $\mathbf{a}_n$;
- degraus e paredes alteram $\mathbf{f}_n$.

3. Pencil beam e fan beam

Uma abertura estreita em duas dimensões produz feixe relativamente largo. Uma abertura alongada produz feixe estreito no plano associado ao comprimento e largo no plano ortogonal. Ao redistribuir ranhuras em uma direção mantendo fase coerente, o artigo-base converte pencil beam em fan beam.

4. Topo plano

Um padrão flat-top exige distribuição de abertura que compense a tendência natural de máximo central. Em arrays convencionais, isso é feito por pesos de amplitude e fase. No artigo-base, o perfil em degrau altera a impedância espacial e equaliza o acoplamento das ranhuras.

Uma função objetivo pode ser

$$\begin{aligned} J_{\text{flat}} &= \int_{\Omega_s} \left| G(\Omega) - G_0 \right|^2 d\Omega \\ &+ \lambda_{\text{out}} \int_{\Omega \notin \Omega_s} G(\Omega) d\Omega. \end{aligned}$$

5. Ripple

No setor Ω_s ,

$$\begin{aligned} R_{\text{dB}} &= \max_{\Omega_s} G_{\text{dB}} \\ &- \min_{\Omega_s} G_{\text{dB}}. \end{aligned}$$

A métrica deve ser calculada por frequência. Um bom ripple na frequência central não garante estabilidade na banda.

6. Larguras de feixe

- largura de 1 dB: região em que o ganho permanece a menos de 1 dB do máximo;
- HPBW: largura de 3 dB;
- largura útil pode incluir restrições de ripple, SLL e polarização.

7. Sidelobe level

$$\begin{aligned} \text{SLL} &= G_{\text{lateral,max}} \\ &- G_{\text{principal,max}}. \end{aligned}$$

Em flat-top, identificar o fim do lóbulo principal exige critério consistente, pois o topo é largo.

8. Extração de excitação por ranhura

No HFSS, criar superfícies de amostragem em cada abertura e calcular:

```
A_n=
\left|
\int_{S_n}
\mathbf{E}_t \cdot \hat{\mathbf{u}} \, dS
\right|,

\phi_n=
\arg
\left[
\int_{S_n}
\mathbf{E}_t \cdot \hat{\mathbf{u}} \, dS
\right].
```

Registrar também potência radiada local e corrente superficial.

9. Síntese inversa

Dado um padrão desejado, pode-se calcular uma distribuição de abertura alvo e otimizar a geometria para aproximá-la. A cadeia é:

```
F_{\mathrm{alvo}}
\rightarrow
a_{n,\mathrm{alvo}}
\rightarrow
\text{geometria da cavidade}.
```

Essa é uma forma de projeto inverso com restrições físicas e modais.

10. Extensão MIMO

Para cada porta m ,

```
\mathbf{a}^{(m)}=
[a_1^{(m)}, \ldots, a_N^{(m)}]^T.
```

A diversidade depende da independência entre esses vetores sob o operador de radiação. Não basta trocar a porta se as distribuições $\mathbf{a}^{(m)}$ forem proporcionais.

07 — Teoria modal de cavidades abertas

Fonte interna consolidada: docs/07_teoriamodal_de_cavidades_abertas.md

1. Cavidade fechada versus radiador

Uma cavidade PEC fechada suporta modos discretos sem perda de radiação. Ao abrir ranhuras, conectar guia e incluir perdas, os modos tornam-se ressonâncias abertas com frequências complexas.

$$\tilde{\omega}_n = \omega_n + j\gamma_n.$$

O sinal corresponde à convenção temporal $e^{j\omega t}$ adotada em [02_fundamentos_maxwellianos.md](#), com $\gamma_n > 0$ representando decaimento. Sob $e^{-j\omega t}$, usa-se $\tilde{\omega}_n = \omega_n - j\gamma_n$.

O campo total pode ser decomposto em modos quase normais mais uma contribuição de fundo.

2. Fator de qualidade

$$Q_n = \frac{\omega_n}{2\gamma_n}.$$

O Q carregado combina:

$$\frac{1}{Q_n} = \frac{1}{Q_L} + \frac{1}{Q_C} + \frac{1}{Q_D} + \frac{1}{Q_R} + \frac{1}{Q_E},$$

onde os termos representam perdas condutivas, dielétricas, radiativas e acoplamento externo.

3. Acoplamento modal

Se dois modos estão próximos,

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \begin{bmatrix} \omega_1 - j\gamma_1 & \kappa \\ \kappa & \omega_2 - j\gamma_2 \end{bmatrix}.$$

Os autovalores híbridos dependem de κ . Pinos metálicos podem reduzir ou redirecionar esse acoplamento.

4. Degenerescência

Estados degenerados têm mesma frequência, mas campos distintos. Em uma cavidade multiporta, degenerescência pode ser útil para produzir padrões diferentes na mesma banda. Contudo, pequenas assimetrias podem dividir as frequências e rotacionar a base modal.

5. Modos pares e ímpares

Portas simétricas podem excitar combinações:

$$\mathbf{v}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} [1, 1]^T, \\ \mathbf{v}_- = \frac{1}{\sqrt{2}} [1, -1]^T.$$

Os estados par e ímpar podem apresentar distribuições de abertura e padrões distintos. Essa é uma rota promissora para a experiência dual-port.

6. Participação modal

A participação de um modo n sob porta m pode ser estimada por sobreposição:

$$c_n^{(m)} \propto \frac{\langle \mathbf{e}_n, \mathbf{J}_m \rangle}{\omega_n - \tilde{\omega}_n}.$$

No HFSS, a comparação entre Eigenmode e Driven Modal deve identificar quais modos participam da resposta.

7. Exceptional points e não hermiticidade

Estruturas abertas podem apresentar coalescência de autovalores e autovetores em pontos excepcionais. Embora cientificamente interessante, esse regime tende a ser sensível a perdas e tolerâncias. Não é prioridade inicial, mas deve ser reconhecido como possibilidade em sistemas fortemente acoplados.

8. Teoria de modos acoplados temporal

Para amplitudes modais $\mathbf{a}$,

$$\begin{aligned} & \frac{d\mathbf{a}}{dt} = \\ & (j\omega - \Gamma)\mathbf{a} + \\ & \mathbf{K}^T \mathbf{s}_+, \\ & \mathbf{s}_- = \\ & \mathbf{C} \mathbf{s}_+ + \\ & \mathbf{D} \mathbf{a}. \end{aligned}$$

No regime estacionário,

$$\begin{aligned} \mathbf{a} = \\ [j(\omega - \Gamma) + \mathbf{K}^T \mathbf{C}]^{-1} \mathbf{K}^T \mathbf{s}_+. \end{aligned}$$

Esse modelo liga portas, modos, perdas e espalhamento.

9. Meta de validação

- obter eigenfrequências;
- identificar simetria dos modos;
- calcular Q ;
- comparar campos;
- medir divisão modal com pinos;
- construir modelo reduzido;
- validar contra SS e far field.

10. Cuidado metodológico

Um modo identificado pelo nome TE_{10} em uma seção de guia pode tornar-se um modo híbrido na cavidade alargada, carregada e aberta. A nomenclatura deve descrever a origem dominante, não afirmar pureza absoluta.

08 — Modelagem multiporta e matriz de espalhamento

Fonte interna consolidada: docs/08_modelagem_multiporta.md

1. Ondas de potência

Para M portas,

$$\mathbf{b} = \mathbf{S} \mathbf{a},$$

onde $\mathbf{a}$ são ondas incidentes e $\mathbf{b}$ ondas refletidas.

A matriz

$$\mathbf{S}(f) \in \mathbb{C}^{M \times M}$$

deve ser extraída com referência de impedância e plano de referência declarados.

2. Reciprocidade e passividade

Para estrutura recíproca ideal,

$$S_{ij} = S_{ji}.$$

Para passividade,

$$\mathbf{S}^H \mathbf{S} \preceq \mathbf{I}$$

quando as portas representam todos os canais guiados e as perdas/radiação removem potência.

3. Matching ativo

Com excitação simultânea $\mathbf{a}$,

$$\begin{aligned} \Gamma_m, \text{ativa} \\ &= \frac{b_m}{a_m} \\ &= \frac{\sum_n S_{mn} a_n}{a_m}. \end{aligned}$$

Uma porta bem casada isoladamente pode ficar mal casada sob combinação de fases.

4. TARC

O Total Active Reflection Coefficient é

$$\begin{aligned} \text{TARC} \\ &= \sqrt{\frac{\mathbf{b}^H \mathbf{b}}{\mathbf{a}^H \mathbf{a}}} \end{aligned}$$

Deve ser avaliado para combinações relevantes de amplitude e fase, não apenas uma combinação.

5. Matriz de impedância

$$\begin{aligned} \mathbf{Z} &= \mathbf{Z}_0 (\mathbf{I} + \mathbf{S}) (\mathbf{I} - \mathbf{S})^{-1}. \end{aligned}$$

Autovetores de $\mathbf{Z}$ ou $\mathbf{S}$ podem revelar combinações naturais de portas.

6. Modos de espalhamento

$$\begin{aligned} \mathbf{S} \mathbf{q}_m \\ &= \lambda_m \mathbf{q}_m. \end{aligned}$$

Excitar $\mathbf{q}_m$ pode produzir um estado coletivo. Entretanto, ortogonalidade terminal não garante ortogonalidade de radiação.

7. Potência aceita

$$\begin{aligned} P_{\text{acc}} \\ &= \mathbf{a}^H \mathbf{a} - \mathbf{b}^H \mathbf{b}. \end{aligned}$$

A comparação de ganho e capacidade deve normalizar por potência aceita, e não apenas potência incidente.

8. Embedding e terminações

Ao extrair padrão embarcado da porta m :

- porta S_m excitada;
- demais portas terminadas em impedância definida;
- potência incidente e aceita registradas;
- phase center definido;
- referência de fase preservada.

9. CCL e eficiência

Métricas baseadas em S podem estimar perdas de capacidade, mas não substituem correlação de far field quando há perdas ou padrões complexos. CCL deve ser rotulado como estimador baseado em rede ou cálculo completo de campo.

10. Dados obrigatórios

- Touchstone completo;
- impedância de referência;
- frequência;
- port mapping;
- orientação de cada porta;
- de-embedding;
- calibração;
- potência;
- terminação;
- versão do modelo.

11. Experiência dual-port

Casos iniciais:

1. duas portas opostas;
2. duas portas ortogonais;
3. portas em subcavidades;
4. porta elétrica e porta magnética;
5. excitação de grupos de ranhuras;
6. paridade modal.

A seleção não deve ser baseada apenas no menor S_{21} , mas no conjunto matching–eficiência–padrão–canal.

09 — Padrões embarcados complexos e correlação

Fonte interna consolidada: docs/09_padroes_embarcados_complexos.md

1. Definição

O padrão embarcado da porta m é obtido excitando essa porta e terminando as demais. É uma grandeza vetorial complexa:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_m(\theta, \phi, f) &= \\ E_{\theta, m} \hat{\boldsymbol{\theta}} &+ \\ E_{\phi, m} \hat{\boldsymbol{\phi}}. \end{aligned}$$

Magnitude normalizada não é suficiente para MIMO. Fase absoluta relativa, polarização e potência precisam ser preservadas.

2. Normalização

Possíveis normalizações:

- potência incidente de 1 W;
- potência aceita de 1 W;
- ganho realizado;
- campo a distância de referência.

A comparação entre portas deve usar a mesma convenção.

3. Correlação de envelope por campo

Para ambiente isotrópico,

$$\begin{aligned} \rho_{ij} &= \\ \frac{ \int_0^{4\pi} \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{F}_j^* d\Omega }{ \sqrt{ \int_0^{4\pi} |\mathbf{F}_i|^2 d\Omega } \sqrt{ \int_0^{4\pi} |\mathbf{F}_j|^2 d\Omega } } \end{aligned}$$

4. Correlação ponderada

Em ambiente real,

$$\begin{aligned} \rho_{ij}^{(P)} &= \\ \frac{ \int \mathbf{F}_i^H \mathbf{P}(\Omega) \mathbf{F}_j d\Omega }{ \sqrt{ \int \mathbf{F}_i^H \mathbf{P} \mathbf{F}_i d\Omega } \sqrt{ \int \mathbf{F}_j^H \mathbf{P} \mathbf{F}_j d\Omega } } \end{aligned}$$

$\mathbf{P}$ pode representar espectro angular e acoplamento polarimétrico.

5. Matriz de Gram radiante

Defina

$$G_{ij} = \langle \mathbf{F}_i, \mathbf{F}_j \rangle_P.$$

Os autovalores de $\mathbf{G}$ indicam quantas direções radiantes independentes existem sob o ambiente considerado.

6. Phase center

Phase centers diferentes alteram a fase do padrão. Para comparar estados internos, deve-se:

- registrar o phase center físico;
- evitar realinhamento arbitrário que artificialmente reduza correlação;

- distinguir decorrelação por posição de decorrelação por forma.

7. Polarização

A decomposição deve incluir co- e cross-polarização conforme base definida. Para canais polarimétricos, usar matriz de espalhamento de cada caminho:

```
\mathbf{P}_{\ell} =
\begin{bmatrix}
p_{\{\theta\theta\}} & p_{\{\theta\phi\}} \\
p_{\{\phi\theta\}} & p_{\{\phi\phi\}}
\end{bmatrix}.
```

8. Discretização

A integração esférica requer pesos:

```
d\Omega = \sin\theta\,d\theta\,d\phi.
```

Uma grade uniforme em θ e ϕ não deve ser somada sem $\sin\theta$.

9. Frequência

A correlação deve ser calculada por frequência. Em banda larga, padrões e phase centers variam. Pode-se usar:

- pior caso;
- média;
- percentis;
- correlação conjunta tempo–frequência.

10. Exportação HFSS

Preferir dados de antena embarcados com:

- E_{θ} real e imaginário;
- E_{ϕ} real e imaginário;
- frequência;
- porta;
- sistema de coordenadas;
- impedância;
- phase center;
- potência.

11. Critério inicial

ECC inferior a 0,3 é um limiar preliminar, não garantia. A decisão final depende de capacidade, eficiência, SNR e distribuição angular do canal.

10 — MIMO e teoria da informação eletromagnética

Fonte interna consolidada: docs/10_teoriam_da_informacao_eletromagnetica.md

1. Canal discreto

O modelo MIMO base é

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n},$$

com:

- $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{N_t}$;
- $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^{N_r}$;
- $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$;
- $\mathbf{n} \sim \mathcal{CN}(0, \mathbf{R}_n)$.

A antena não é separável do canal: ela determina como os modos eletromagnéticos são excitados e observados.

2. Capacidade

Para ruído branco e potência igualmente distribuída,

$$C = B \log_2 \det \left[\mathbf{I} + \frac{\rho}{N_t} \mathbf{H} \mathbf{H}^H \right].$$

Se houver CSI no transmissor e water filling,

$$C = B \sum_i \log_2 \left(1 + \frac{p_i \sigma_i^2}{N_{\text{TB}}} \right),$$

onde σ_i são valores singulares de $\mathbf{H}$.

3. SVD

$$\mathbf{H} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^H.$$

As colunas de $\mathbf{V}$ são precoders espaciais; as colunas de $\mathbf{U}$ são combinadores; os valores de $\mathbf{\Sigma}$ definem os subcanais.

4. Rank efetivo

Uma métrica contínua é

$$\mathbf{R} = \mathbf{H} \mathbf{H}^H, \\ p_i = \frac{\lambda_i}{\sum_j \lambda_j}, \\ r_{\text{eff}} = \exp \left(- \sum_i p_i \ln p_i \right).$$

Rank algébrico pode ser quatro e rank efetivo próximo de um.

5. Condição

$$\kappa(\mathbf{H}) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}.$$

Valores elevados indicam streams fracos e sensibilidade a ruído e erros de estimação.

6. Inclusão da antena

A matriz de canal pode ser escrita como integral de modos angulares:

$$H_{ij}(f) = \int$$


```

\mathbf{F}_{R,i}^H(\Omega_R,f)
\mathbf{K}(\Omega_R,\Omega_T,f)
\mathbf{F}_{T,j}(\Omega_T,f)
\,d\Omega_Rd\Omega_T.

```

Em canal discreto de L caminhos,

```

H_{ij}(f)
=
\sum_{\ell=1}^L
\alpha_{\ell}
\mathbf{F}_{R,i}^H(\Omega_{\ell},R,f)
\mathbf{P}_{\ell}
\mathbf{F}_{T,j}(\Omega_{\ell},T,f)
e^{-j2\pi f\tau_{\ell}}.

```

7. EIT — Electromagnetic Information Theory

A teoria da informação eletromagnética busca formular capacidade diretamente em termos de fontes, campos, operadores de Green, ruído e regiões físicas. Em vez de assumir antenas pontuais, considera operadores contínuos.

Um operador de canal $\mathcal{H}$ pode ser decomposto:

```

\mathcal{H}\psi_n
=
\sigma_n\phi_n.

```

Os ψ_n são modos de transmissão ótimos no domínio das correntes; ϕ_n são modos de recepção. Uma antena física implementa uma subbase desses modos.

8. Hipótese do projeto

A cavidade ENZ multiporta seria um aproximador passivo de uma base $\{\psi_n\}$ adequada ao canal-alvo. A geometria e os dopantes atuariam como restrições físicas na síntese da base.

9. Throughput

Capacidade de Shannon é limite teórico. Throughput requer:

- modulação e codificação;
- EVM;
- BLER;
- pilotos;
- overhead;
- retransmissão;
- estimação de canal;
- mobilidade;
- latência;
- potência.

A documentação deve separar:

- `capacity_bps`;
- `estimated_phy_throughput_bps`;
- `measured_goodput_bps`.

10. Comparações justas

Igualar:

- largura de banda;
- potência aceita total;
- EIRP quando regulatório;
- ruído;
- abertura;
- número de RF chains;
- quantização;
- perdas;
- canal;
- treinamento.

Sem essa equalização, a comparação não é científica.

11 — Formulação por operadores e autocanais

Fonte interna consolidada: docs/11_operadores_e_autocanais.md

1. Cadeia de operadores

Defina:

```
\mathcal T:
\mathbb C^M
\rightarrow
\mathcal J,
```

mapeando portas em correntes;

```
\mathcal R:
\mathcal J
\rightarrow
\mathcal F,
```

mapeando correntes em campos;

```
\mathcal P:
\mathcal F
\rightarrow
\mathbb C^{N_r},
```

mapeando campos em tensões recebidas.

O canal terminal é

```
\mathbf H=
\mathcal P\mathcal R\mathcal T.
```

2. Base radiativa

Os padrões embarcados são as imagens da base canônica de portas:

```
\mathbf F_m=
\mathcal R\mathcal T\mathbf e_m.
```

Uma combinação de portas $\mathbf q$ produz

```
\mathbf F_{\{\mathbf q\}}
=
\sum_m q_m \mathbf F_m.
```

3. Matriz de Gram

Sob produto interno ambiental,

```
G_{ij}
=
\langle \mathbf F_i, \mathbf F_j \rangle_P.
```

A decomposição

```
\mathbf G=
\mathbf Q\mathbf \Lambda\mathbf Q^H
```

fornece combinações terminais que diagonalizam a potência/correlação radiante para aquele ambiente.

4. Autocanais

Se o receptor e o canal forem incluídos,

```
\mathbf H^H\mathbf H\mathbf v_n
=
\sigma_n^2\mathbf v_n.
```

$\mathbf v_n$ é um autocanal terminal. O problema de projeto é escolher a geometria para tornar os primeiros σ_n grandes e equilibrados.

5. Operador de radiação

Em discretização de correntes,

```
\mathbf f=\mathbf R\mathbf j,
```

e a potência radiada é

```
P_r=
\mathbf j^H\mathbf R_r\mathbf j,
```

onde $\mathbf R_r$ é parte real do operador de impedância radiativa. Modos característicos resolvem, em formulação clássica,

```
\mathbf X\mathbf j_n
=
```

$$\lambda_n \mathbf{R} \mathbf{J}_n.$$

6. Portas como subespaço

Uma estrutura de M portas acessa no máximo um subespaço de dimensão M . Mesmo que a estrutura tenha muitos modos, as portas podem excitar apenas combinações limitadas.

A matriz de acoplamento porta–modo é

$$\mathbf{B}_{\{nm\}} = \langle \mathbf{e}_n, \mathbf{J}_m \rangle.$$

Seu rank limita o número de estados acessíveis.

7. Objetivo de síntese

Para ensemble de canais $\mathcal{C}$,

$$\max_{\mathbf{g}, \mathbf{p}} \mathbb{E}_{\mathcal{C}} \left[\Phi(\mathbf{H}(\mathbf{g}, \mathbf{p}; \mathcal{C})) \right],$$

onde Φ pode ser capacidade, log-det, percentil ou rank efetivo.

8. Regularização física

Restrições:

- passividade;
- reciprocidade;
- eficiência;
- banda;
- volume;
- tolerância;
- isolamento/matching ativo;
- materiais;
- fabricação.

9. Novidade potencial

A contribuição mais forte seria demonstrar que uma cavidade de fase quase uniforme implementa um operador passivo de transformação espacial cuja geometria pode ser otimizada para aproximar uma base de autocanais. Isso vai além de “antena MIMO ENZ” e define uma classe de dispositivos analógicos espaciais.

10. Prova necessária

- identificar o subespaço modal;
- medir matriz porta–modo;
- extrair matriz de Gram de campos;
- mostrar dois autovalores significativos;
- demonstrar benefício de canal;
- comparar com estrutura convencional;
- validar em hardware.

12 — Acoplamento mútuo, rede ativa e estados coletivos

Fonte interna consolidada: docs/12_acoplamento_mutuo_e_rede_ativa.md

1. Acoplamento não é apenas erro

Em arrays convencionais, reduzir S_{ij} é uma meta comum. Entretanto, acoplamento também cria estados coletivos. O problema correto é separar:

- acoplamento dissipativo;
- acoplamento reativo;
- acoplamento radiativo;
- correlação de padrões;
- mismatch ativo.

2. Matriz de impedância

$$\mathbf{V} = \mathbf{Z} \mathbf{I}.$$

Escreva

$$\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_r + \mathbf{Z}_{\text{ell}} + j\mathbf{X}.$$

- $\mathbf{Z}_r$: radiação;
- $\mathbf{Z}_{\text{ell}}$: perdas;
- $\mathbf{X}$: energia reativa.

3. Potência

$$P_{\text{acc}} = \frac{1}{2} \mathbf{I}^H (\mathbf{Z}_r + \mathbf{Z}_{\text{ell}}) \mathbf{I}.$$

$$P_r = \frac{1}{2} \mathbf{I}^H \mathbf{Z}_r \mathbf{I}.$$

Eficiência para estado $\mathbf{I}$:

$$\eta(\mathbf{I}) = \frac{\mathbf{I}^H \mathbf{Z}_r \mathbf{I}}{\mathbf{I}^H (\mathbf{Z}_r + \mathbf{Z}_{\text{ell}}) \mathbf{I}}.$$

4. Estados próprios

Resolver

$$\mathbf{Z} \mathbf{q}_n = \mathbf{z}_n \mathbf{q}_n$$

ou uma formulação generalizada pode revelar estados naturais. A excitação terminal necessária deve ser realizável.

5. Superdiretividade

Correntes fortemente anticorrelacionadas podem produzir feixes estreitos em abertura pequena, mas com:

- alto Q ;
- baixa eficiência;
- sensibilidade;
- correntes elevadas;
- banda estreita.

O projeto não deve perseguir superdiretividade sem contabilizar esses custos.

6. Acoplamento útil para MIMO

Um acoplamento controlado pode:

- formar modos par/impar;

- separar padrões;
- gerar nulos;
- rotacionar polarização;
- dividir phase centers;
- ajustar degenerescência.

Mas pode também tornar portas redundantes.

7. TARC e varredura de fases

Para duas portas iguais,

$$\mathbf{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} [1, e^{j\phi}]^T.$$

Avaliar $\mathrm{TARC}(\phi)$ para $0 \leq \phi < 2\pi$. Para quatro portas, usar amostragem de hiperesfera de fases ou estados de precoding.

8. Redes de matching

Comparar:

1. matching individual;
2. matching multiporta desacoplador;
3. matching modal;
4. matching integrado à cavidade;
5. dopagem fotônica.

Uma rede externa pode melhorar matching, mas adiciona perda e complexidade. O mérito da cavidade é incorporar parte da transformação.

9. Métrica conjunta

Uma função de custo pode incluir

$$J = w_1 \mathrm{TARC} + w_2 (1 - \eta) + w_3 \rho + w_4 \kappa(\mathbf{H}) + w_5 Q + w_6 \sigma_{\mathrm{tol}}.$$

10. Regra

Não existe meta universal de $S_{21} < -20$ dB. Esse valor pode ser especificação de engenharia, mas o critério científico é desempenho conjunto.

13 — Diversidade de padrão, polarização, posição e rank

Fonte interna consolidada: docs/13_diversidade_e_rank.md

1. Mecanismos de diversidade

Polarização

Dois estados ortogonais podem reduzir correlação se o canal preservar diversidade polarimétrica. Em ambientes com forte despolarização, o benefício muda.

Padrão

Padrões diferentes iluminam clusters distintos.

Posição

Separação espacial cria fases de caminho diferentes.

Paridade modal

Modos pares e ímpares podem produzir nulos e máximos complementares.

Frequência

Em banda larga, diferentes frequências observam canais distintos, mas isso não substitui rank espacial na mesma subportadora.

2. Far-field LoS

Em canal LoS distante, elementos co-localizados com padrões idênticos tendem a rank baixo. Para arrays uniformes Tx/Rx, uma condição aproximada de espaçamento para LoS MIMO é

$$d_{T,R} \approx \frac{\lambda}{N}.$$

Para $d_T = d_R = d$,

$$d \approx \sqrt{\frac{\lambda}{N}}.$$

Em 25,87 GHz, $\lambda_0 \approx 11,59$ mm. Para $N=4$:

- $R=5$ m: $d \approx 120$ mm;
- $R=10$ m: $d \approx 170$ mm;
- $R=20$ m: $d \approx 241$ mm;
- $R=30$ m: $d \approx 295$ mm.

Uma estrutura compacta não deve prometer rank quatro em LoS puro sem outra fonte de diversidade.

3. Multipercurso

Em ambientes ricos, clusters angulares permitem que padrões distintos observem combinações diferentes. A diversidade de padrão pode ser mais valiosa que grande separação.

4. Polarização dual

O alvo de duas polarizações pode usar:

- $\pm 45^\circ$;
- H/V;
- circular direita/esquerda.

A escolha depende do canal e da montagem. A polarização deve ser avaliada com matriz de acoplamento do caminho.

5. Rank adaptativo

O sistema não deve forçar quatro streams. Defina limiar por valores singulares:

$$r^* = \max \left\{ r : \mathbf{SINR}_i > \gamma_{\min}, \text{ for } i=1, \dots, r \right\}.$$

6. Diversidade versus multiplexação

Diversidade envia redundância para reduzir erro. Multiplexação envia streams independentes. A mesma antena pode alternar entre:

- rank 1 beamforming;
- rank 2 robusto;

- rank 4 em canal favorável.

7. Indicadores

- ECC;
- diversidade gain;
- MEG;
- CCL;
- TARC;
- singular values;
- effective rank;
- outage capacity;
- BLER;
- throughput.

8. Padrões complementares

Um projeto útil pode gerar:

- padrão A com energia no setor esquerdo;
- padrão B com energia no setor direito;
- polarizações cruzadas em cada família.

Mas padrões completamente separados podem causar desigualdade de SNR. O ótimo pode exigir sobreposição controlada.

9. Cenários

1. corredor LoS;
2. corredor com reflexão lateral;
3. fábrica com metal;
4. hotspot indoor;
5. bloqueio parcial;
6. usuário móvel;
7. LoS distribuído com painéis afastados.

10. Conclusão

Rank é propriedade do sistema antena–canal–receptor. A geometria só pode criar potencial de diversidade, nunca garantir rank universal.

14 — Limites fundamentais de banda, eficiência e graus de liberdade

Fonte interna consolidada: docs/14_limites_fundamentais.md

1. Limites de pequenas antenas

Para radiador eletricamente pequeno, limites de Chu–Harrington relacionam Q a $k a$. Embora a cavidade do projeto não seja necessariamente pequena em todas as dimensões, a ideia de compromisso permanece:

- banda;
- eficiência;
- volume;
- diretividade;
- número de modos.

2. Fator de qualidade e banda

Uma aproximação comum:

$$B_f \propto \frac{1}{Q}.$$

Matching de múltiplas ressonâncias pode ampliar banda, mas adiciona modos e sensibilidade.

3. Limite de Bode–Fano

Redes passivas de matching enfrentam limites integrais entre reflexão e banda. Uma cavidade altamente reativa não pode ser perfeitamente casada em banda arbitrária sem custo.

4. Graus de liberdade espaciais

O número de modos radiantes significativos de uma região finita é limitado por seu tamanho elétrico e ambiente. Aumentar portas além desse limite cria redundância.

Uma estimativa assintótica para uma abertura plana envolve área em comprimentos de onda:

$$N_{\text{DoF}} \sim \frac{2A}{\lambda^2}$$

para certas polarizações e regiões angulares, mas o coeficiente depende da geometria e do domínio.

5. Matriz de radiação

Os autovalores da matriz de resistência radiativa indicam modos eficientes. Modos com autovalores pequenos podem exigir correntes elevadas e apresentar perdas.

6. Eficiência

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + P_c + P_d}.$$

Em mmWave:

- rugosidade;
- condutividade;
- contatos;
- dielétrico;
- vazamento;
- transições

podem dominar.

7. Limite polarimétrico

Em uma direção plana, existem duas polarizações transversais independentes. Mais estados co-localizados exigem diversidade angular, espacial ou modal.

8. Capacidade por volume

Uma métrica exploratória:

$$\mathcal{D}_{EM} = \frac{r_{\text{eff}} \eta B_f}{V \lambda^3}.$$

Não é métrica padronizada e deve ser rotulada como proposta.

9. Capacidade por hardware

$$\begin{aligned} &\mathcal{D}_C \\ &= \\ &\frac{C_{5\%}}{N_{\mathrm{RF}}P_{\mathrm{DC}}V} \end{aligned}$$

Útil para comparar solução passiva e phased array.

10. Implicação

A pesquisa não busca violar limites. Busca usar melhor os graus de liberdade disponíveis por meio de codificação geométrica e modal.

15 — Modelos de canal em ondas milimétricas

Fonte interna consolidada: docs/15_modelos_de_canal_mmwave.md

1. Necessidade de ensemble

Uma antena orientada a capacidade deve ser avaliada em conjunto de canais, não em um único cenário.

2. Modelo geométrico

Para L caminhos,

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(f) = & \sum_{\ell=1}^L \alpha_{\ell} \\ & \mathbf{a}_R(\Omega_{\ell}, R, f) \\ & \mathbf{a}_T^H(\Omega_{\ell}, T, f) \\ & e^{-j2\pi f \tau_{\ell}}. \end{aligned}$$

Com padrões reais, os vetores de steering são substituídos por campos embarcados polarimétricos.

3. Clusters

Cada cluster pode ter:

- ângulo médio;
- spread azimutal;
- spread de elevação;
- atraso;
- potência;
- Doppler;
- matriz polarimétrica;
- visibilidade.

4. LoS

O caminho LoS pode dominar em mmWave. O fator K de Rician deve ser variado. Uma antena de fan beam pode melhorar robustez angular, mas reduzir ganho de pico.

5. Bloqueio

Modelos:

- atenuação de caminho;
- remoção de cluster;
- difração;
- corpo humano;
- máquina metálica;
- dinâmica temporal.

6. Mobilidade

$$\begin{aligned} f_{D, \ell} &= \\ & \frac{v}{\lambda} \\ & \cos \psi_{\ell}. \end{aligned}$$

Padrões largos podem reduzir necessidade de tracking, mas aumentar interferência e diminuir SNR.

7. Cenários iniciais

C0 — LoS puro

Serve como caso adverso para rank compacto.

C1 — LoS mais reflexão dominante

Verifica padrão complementar.

C2 — corredor

Clusters nas paredes e teto.

C3 — fábrica

Espalhamento metálico e bloqueios.

C4 — hotspot indoor

Usuários distribuídos em setor.

C5 — canal dinâmico

Movimento e mudança de visibilidade.

8. Calibração do modelo

O ensemble deve ser baseado em:

- medições próprias;
- modelos 3GPP quando aplicáveis;
- literatura de channel sounding;
- ray tracing;
- parâmetros declarados.

9. Métricas

- capacity CDF;
- outage;
- singular value CDF;
- condition number;
- rank efetivo;
- angular coverage;
- robustez a bloqueio;
- overhead.

10. Reprodutibilidade

Cada realização deve possuir seed. O conjunto de canais deve ser congelado para comparação entre antenas.

16 — Funções objetivo orientadas a capacidade

Fonte interna consolidada: docs/16_objetivos_orientados_a_capacidade.md

1. Limitação de objetivos locais

Minimizar S_{11} ou maximizar ganho em um ângulo não garante bom desempenho MIMO.

2. Objetivo log-det

```
J_C(\mathbf{g})
=
-\mathbb{E}_{\mathcal{C}}
\left[
\log_2
\det
\left(
\mathbf{I} +
\frac{\rho}{N_t}
\mathbf{H}(\mathbf{g})\mathbf{H}^H(\mathbf{g})
\right)
\right].
```

3. Percentis

Para robustez:

```
J=
-w_{50}C_{50}
-w_{5}C_5
+w_{op}(\mathrm{out}).
```

4. Valores singulares

Pode-se maximizar o menor valor singular:

```
J_{\min}=-\mathbb{E}[\sigma_{\min}^2].
```

Ou equilibrar:

```
J_{\mathrm{bal}}
=
\mathbb{E}
\left[
\sum_i
\left(
\log\sigma_i - \overline{\log\sigma}
\right)^2
\right].
```

5. Multiobjetivo EM

```
J_{\mathrm{EM}}
=
w_{1L}(\mathrm{match})
+w_{2L}(\mathrm{ripple})
+w_{3L}(\mathrm{SLL})
+w_{4L}(\mathrm{gain})
+w_{5L}(\mathrm{eff})
+w_{6L}(\mathrm{tol}).
```

6. Função conjunta

```
J=
J_C+
\lambda_{\mathrm{EM}}J_{\mathrm{EM}}
+\lambda_{VV}
+\lambda_{MM}.
```

M pode representar massa, complexidade ou custo.

7. Restrições

- $S_{ij} < -10$ dB;
- TARC;
- eficiência;
- banda;
- dimensões mínimas;
- distância entre peças;
- temperatura;

- potência;
- phase error;
- material disponível.

8. Ensemble curricular

O objetivo não deve otimizar para um canal específico e falhar nos demais. Usar treino, validação e teste de canais.

9. Baselines

- geometria original;
- array convencional;
- pesos aleatórios;
- otimização apenas EM;
- otimização apenas ECC;
- otimização capacity-aware.

10. Relato

Publicar frente de Pareto e não apenas um ponto escolhido.

17 — Projeto inverso, adjunto e otimização robusta

Fonte interna consolidada: docs/17_projeto_inverso_e_otimizacao.md

1. Variáveis

- dimensões contínuas;
- posição de ranhuras;
- número de ranhuras;
- perfil em degrau;
- pinos;
- dopantes;
- portas;
- orientação;
- material.

2. Otimização direta

Cada avaliação exige HFSS. Métodos:

- DOE;
- Nelder–Mead;
- CMA-ES;
- Bayesian optimization;
- NSGA-II;
- surrogate models.

3. Método adjunto

Para objetivo $J(\mathbf{E}, \mathbf{g})$, o gradiente pode ser obtido com problema adjunto, reduzindo custo para muitas variáveis:

$$\begin{aligned} & \frac{dJ}{dg_i} \\ &= \frac{\partial J}{\partial g_i} \\ &= \operatorname{Re} \left\{ \boldsymbol{\lambda}^H \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial g_i} \mathbf{e} \right\}. \end{aligned}$$

Implementação completa no HFSS pode exigir APIs de sensibilidade ou exportação para solver próprio.

4. Parametrização de forma

Evitar geometria inválida. Usar:

- splines;
- perfis por segmentos;
- level sets;
- variáveis dimensionais com restrições;
- simetria controlada.

5. Otimização discreta

Número de pinos, ranhuras e topologia exigem busca combinatória ou relaxamento.

6. Modelos substitutos

Treinar regressão para:

- frequência;
- matching;
- ripple;
- ECC;
- capacidade.

Validar incerteza do surrogate.

7. Robustez

Se $\mathbf{g}$ representa tolerâncias,

$$\min_{\mathbf{g}} \mathbb{E}_{\mathbf{g}}[\mathbb{J}(\mathbf{g}, \mathbf{x})] + \lambda \mathrm{Std}_{\mathbf{g}}[\mathbf{J}].$$

Ou chance constraints:

$$P(\mathbf{g}_k(\mathbf{g}, \mathbf{x}) \leq 0) \geq 1 - \epsilon.$$

8. Monte Carlo

Tolerâncias preliminares:

- ranhuras: $\pm 0,03$ – $0,05$ mm;
- gaps: 0 – $0,05$ mm;
- dopante: $\pm 0,05$ mm;
- pinos: $\pm 0,03$ mm;
- ângulo de módulo: $\pm 0,5^\circ$.

Devem ser ajustadas ao processo real.

9. Evitar overfitting numérico

- malha congelada quando possível;
- revalidação com malha mais rigorosa;
- pontos fora da amostra;
- solver alternativo em casos selecionados;
- protótipos repetidos.

10. Otimização hierárquica

1. matching e modo;
2. flat-top;
3. dual-port;
4. robustez;
5. capacidade;
6. integração 4 portas.

18 — Hipóteses originais e contribuições potenciais

Fonte interna consolidada: docs/18_hipoteses_originais.md

H1 — Cavidade como processador espacial passivo

Uma cavidade ENZ inspirada multiporta pode realizar uma transformação analógica distribuída entre excitações terminais e estados de abertura.

H2 — Codificação geométrica de autocanais

Direções de deformação quase invariantes em frequência podem ser usadas para alterar a base radiante e maximizar autocanais.

H3 — Dopagem distribuída orientada a porta

Múltiplos dopantes podem controlar seletivamente os estados excitados por cada porta, não apenas realizar matching global.

H4 — Acoplamento projetado

A matriz de acoplamento ótima não é diagonal; seus autovetores formam estados radiantes de melhor capacidade.

H5 — ENZ–Fano multiestado

Hibridização entre modo ENZ, dopante e modo Fabry–Pérot pode ampliar banda e produzir estados distintos.

H6 — Densidade modal de capacidade

A arquitetura pode superar referências em capacidade de borda por volume e por RF chain, ainda que não em ganho máximo.

H7 — Rank adaptativo natural

A base de padrões pode oferecer modos robustos para rank 1–2 e modos adicionais para canais ricos, com seleção digital.

H8 — Phase-coherent pattern coding

É possível manter baixa variância de fase interna enquanto se alteram amplitudes e wavefronts de forma suficiente para reduzir correlação.

H9 — Manifold mensurável

A invariância pode ser descrita por Jacobiana e Hessiana de frequência, produzindo um mapa de projeto generalizável.

H10 — Limites negativos úteis

Mesmo que a cavidade compartilhada falhe, a pesquisa pode estabelecer limites entre coerência interna e independência de padrões.

Critério de novidade

Antes de afirmar novidade:

1. revisão bibliográfica sistemática;
2. busca de patentes;
3. comparação com geometry-independent antennas;
4. pattern diversity;
5. multiport cavity antennas;
6. characteristic modes;
7. holographic MIMO;
8. reconfigurable metasurfaces;
9. reactive loaded arrays;
10. analog spatial processors.

Claims permitidos inicialmente

- “propomos investigar”;
- “formulamos a hipótese”;
- “definimos uma arquitetura candidata”;
- “a literatura localizada não demonstrou ainda a combinação completa”.

Claims proibidos sem validação:

- “primeira antena ENZ MIMO do mundo”;

- “rank quatro garantido”;
- “maior throughput”;
- “geometria arbitrária”;
- “fase perfeitamente constante”.

19 — Matriz de arquiteturas candidatas

Fonte interna consolidada: docs/19_arquiteturas_candidatas.md

A — Quatro cavidades independentes

Risco: baixo. **Originalidade:** moderada. **Uso:** benchmark, extração e sistema 4×4.

Vantagens:

- isolamento mecânico;
- portas claras;
- fácil calibração;
- falha localizada.

Desvantagens:

- volume;
- redundância;
- não prova cavidade compartilhada.

B — Duas cavidades dual-polarizadas

Cada cavidade produz duas polarizações.

Vantagens:

- integração;
- separação por polarização;
- arquitetura prática.

Riscos:

- polarizações podem ter padrões diferentes;
- acoplamento entre feeds;
- complexidade interna.

C — Duas subcavidades acopladas por região ENZ

Vantagens:

- controle de estados par/ímpar;
- acoplamento ajustável;
- boa plataforma científica.

Riscos:

- split modal;
- banda estreita;
- sensibilidade.

D — Cavidade única, portas opostas

Pode excitar paridade diferente.

Risco de ambas as portas excitarem o mesmo modo e produzirem padrões proporcionais.

E — Cavidade única com grupos de ranhuras

Portas acoplam a regiões ou grupos de ranhuras distintos.

Vantagens:

- padrões controláveis.

Riscos:

- quebra de coerência;
- perda de matching;
- acoplamento forte.

F — Cavidade com dopantes seletivos

Dopantes localizados alteram o acoplamento porta–modo.

Alta originalidade, maior espaço de projeto.

G — Cavidade Fano–ENZ

Dois modos acoplados produzem linhas espectrais e padrões distintos.

Risco elevado de sensibilidade e perda.

H — Estrutura reconfigurável

MEMS, PIN, material variável ou elemento mecânico.

Somente após versão passiva validada.

Critérios de seleção

Critério	Peso inicial
prova de dois estados	25%
eficiência	15%
banda comum	10%
correlação de canal	20%
tolerância	10%
volume	5%
originalidade	10%
fabricabilidade	5%

Recomendação

1. reproduzir G0;
2. construir benchmark com cavidades independentes;
3. priorizar duas subcavidades acopladas e cavidade dual-port;
4. somente depois buscar cavidade única de quatro portas.

20 — Arquitetura AEDT/HFSS 2024 R2, PyAEDT e gRPC

Fonte interna consolidada: docs/20_arquitetura_hfss_grpc.md

1. Objetivo

Construir uma camada científica estrita para:

- iniciar ou anexar ao AEDT 2024 R2;
- controlar HFSS por PyAEDT;
- isolar objetos vivos em processo worker;
- gerar geometrias paramétricas;
- resolver Eigenmode e Driven Modal;
- exportar rede, campos e metadados;
- recuperar falhas sem corromper o projeto.

2. Comunicação

A aplicação usa:

```
orquestrador Python
    ↓ IPC
worker AEDT
    ↓ PyAEDT
gRPC nativo do AEDT
    ↓
Ansys Electronics Desktop 2024 R2
```

Não é necessário criar inicialmente um protocolo gRPC próprio. PyAEDT utiliza a interface gRPC do AEDT.

3. Modos de execução

local_launch

O worker inicia uma instância dedicada.

Uso recomendado para campanhas reprodutíveis.

local_attach

Anexa a uma instância gráfica existente.

Uso recomendado para inspeção e depuração.

remote_direct

Conecta a máquina e porta remotas quando infraestrutura e licenciamento permitirem.

4. Configuração científica

```
@dataclass(frozen=True)
class AedtRuntimeSpec:
    version: str = "2024.2"
    strict_version: bool = True
    non_graphical: bool = True
    new_desktop: bool = True
    close_on_exit: bool = True
    machine: str = ""
    port: int = 0
    process_id: int | None = None
    startup_timeout_s: int = 180
    solve_timeout_s: int = 21600
```

A versão não deve sofrer fallback silencioso.

5. Worker

Somente o worker pode possuir:

- `Desktop`;
- `Hfss`;
- `modeler`;
- `post`;
- `variable_manager`;
- objetos de setup;
- referências gRPC.

A interface e o otimizador recebem apenas DTOs serializáveis.

6. Estado da tarefa

CREATED
PREFLIGHT
CONNECTING
BUILDING
VALIDATING_GEOMETRY
MESHING
SOLVING
POSTPROCESSING
EXPORTING
COMPLETED
FAILED
CANCELLED

7. Preflight

Antes de resolver:

1. verificar versão;
2. verificar licença;
3. verificar pasta gravável;
4. verificar lock;
5. salvar projeto;
6. validar design;
7. validar portas;
8. validar fronteiras;
9. validar setup;
10. registrar hash.

8. Nomes determinísticos

Exemplos:

Project: ENZ_REF_001
Design: HFSS_ENZ_G0
Setup: Setup_Driven_25p87
Sweep: Sweep_25p3_26p8
Sphere: FF_Sphere_1deg
Port: P1_WR28

9. Exportações

- **.aedt**;
- **.s1p**, **.s2p**, **.s4p**;
- FFD ou antenna data;
- CSV de campos;
- imagens;
- convergência;
- mesh statistics;
- JSON de manifesto;
- log PyAEDT;
- log AEDT.

10. Recuperação

- timeout controlado;
- tentativa de salvar;
- desconexão sem matar sessão alheia;
- detecção de processo órfão;
- limpeza de lock somente com autorização;
- checkpoint entre fases.

11. Testes

- mock sem AEDT;
- smoke test real;
- build sem solve;

- solve curto;
- export Touchstone;
- export far field;
- reconnect;
- cancelamento;
- encerramento limpo.

12. Integração futura

A infraestrutura madura do repositório `dipole_gen` é referência de implementação para seleção de runtime, workers independentes, gRPC, extração MIMO, persistência e comparação. O código deve ser reutilizado por adaptação explícita ou módulo compartilhado, evitando cópia cega.

13. Implementação auditada em 2026-08-03

SIMULADO: o worker `enz-aedt-worker` executou um M0 sintético Eigenmode no AEDT 2024.2.0 por gRPC nativo com PyAEDT 1.3.0. O run concluído registrou PID, porta, build, licença, commit Git, hashes, convergência, malha, perfil do solver, mensagens AEDT e teste de processo órfão.

DERIVADO: a extração modal não usa nomes inventados nem o eixo gráfico `Freq/X`. Ela consulta as categorias que o próprio AEDT expõe como `Eigen Modes` e `Eigen Q`, seguindo o exemplo oficial do PyAEDT, e grava valores SI em CSV.

HIPÓTESE: o arquivo `m0_cavidade_retangular_smoke.hipotese.v1.yaml` contém dimensões sintéticas declaradas apenas para testar a infraestrutura.

DESCONHECIDO: `local_attach`, execução remota, cancelamento cooperativo e timeout externo ainda não foram validados. O CLI atual implementa somente `local_launch` isolado. Operações de solução devem ser iniciadas em processo worker, nunca na thread da interface.

21 — Plano de validação eletromagnética

Fonte interna consolidada: docs/21_validacao_eletromagnetica.md

Gate EM-VALIDATION-01

1. M0 — Guia e cavidade fechada

Objetivos:

- confirmar corte $TE_{\{10\}}$;
- identificar $TM_{\{11\}}$;
- obter eigenfrequências;
- mapear campos;
- calcular participação energética.

Configuração:

- Eigenmode;
- 8 a 12 modos;
- busca 18–32 GHz;
- convergência de frequência inferior a 0,1%.

2. M1 — Três ranhuras

- Driven Modal;
- WR-28;
- frequência adaptativa 25,87 GHz;
- sweep 25,3–26,8 GHz;
- extrair $S_{\{11\}}$;
- padrão pencil beam;
- campos das ranhuras.

3. M2 — Cinco ranhuras

- preservar área;
- remover degrau inicialmente;
- verificar frequência;
- comparar fase;
- medir fan beam.

4. M3 — Degrau

- variar largura e altura;
- reproduzir $w_{\{sp\}}=9$ mm e $h_{\{sp\}}=1$ mm;
- calcular ripple e SLL;
- observar redistribuição de amplitude.

5. M4 — Modelo fabricável

Adicionar:

- paredes reais;
- chanfros de 3 mm;
- pinos;
- FR4;
- parafusos quando conhecidos;
- gaps;
- condutividade;
- rugosidade.

6. Malha

Refinamento em:

- bordas de ranhuras;

- pinos;
- dopante;
- degrau;
- chanfros;
- porta;
- gaps.

Convergência simultânea:

```
\Delta f_r,
\quad
\Delta S_{11},
\quad
\Delta G,
\quad
\Delta BW_{1dB},
\quad
\Delta\sigma_\phi.
```

7. Domínio aberto

Comparar:

- Radiation Boundary;
- PML.

Variar distância do airbox.

8. Materiais

Casos:

1. PEC e dielétrico sem perdas;
2. alumínio;
3. FR4 nominal;
4. FR4 caracterizado;
5. rugosidade;
6. gaps.

9. Balanço de potência

Verificar:

```
P_{\mathrm{inc}}
=
P_{\mathrm{ref}}
+
P_{\mathrm{rad}}
+
P_{\mathrm{loss}}
+
P_{\mathrm{guided,out}}.
```

Erro numérico deve ser documentado.

10. Critérios de reprodução

A concordância não será binária. Relatar:

- erro de frequência;
- erro de banda;
- erro de ganho;
- erro de ripple;
- erro de beamwidth;
- erro de SLL;
- diferenças de material e medição.

11. Multiporta

Somente após validação G0:

- criar duas portas;
- exportar S2P;
- padrões embarcados;
- TARC;

- ECC de campo;
- capacidade.

12. Artefatos

Cada modelo terá:

```
spec.yaml  
model.aedt  
manifest.json  
sparameters.snp  
embedded_fields/  
aperture_fields/  
convergence.csv  
metrics.json  
plots/  
report.md
```

22 — Plano experimental e metrologia

Fonte interna consolidada: docs/22_validacao_experimental.md

1. Objetivo

Validar:

- matching;
- eficiência;
- ganho;
- padrões;
- polarização;
- fase;
- matriz multiporta;
- canal MIMO.

2. Protótipos

Fabricar ao menos três unidades por versão crítica para separar erro sistemático e variação de fabricação.

3. Processo mecânico

- split-block de alumínio;
- pinos de alinhamento;
- faces críticas em uma única fixação;
- torque documentado;
- metrologia CMM;
- rugosidade medida;
- gaps controlados;
- dopante removível.

4. VNA

- extensores mmWave ou transições WR-28;
- calibração TRL/LRL/SOLT apropriada;
- de-embedding;
- cabos estabilizados;
- repetição térmica;
- S1P/S2P/S4P completo.

5. Câmara anecoica

Medir padrões embarcados por porta:

- demais portas em cargas;
- co- e cross-pol;
- fase coerente;
- 3D quando possível;
- frequências na banda.

6. Phase center

Determinar por ajuste de fase esférica ou método equivalente. Registrar incerteza.

7. Eficiência

Métodos:

- integração de padrão;
- Wheeler cap quando aplicável;
- reverberation chamber;
- ganho—diretividade.

8. Canal 4×4

Plataforma coerente:

- LO comum;
- referência de 10 MHz;
- sincronização;
- quatro cadeias Tx e Rx;
- calibração complexa;
- OFDM experimental.

9. Cenários

- anecoico LoS;
- corredor;
- laboratório;
- ambiente industrial;
- bloqueio;
- usuário móvel.

10. Orçamento de incerteza

Incluir:

- calibração VNA;
- ganho da antena padrão;
- distância;
- alinhamento;
- reflexões;
- repetibilidade;
- temperatura;
- cabo;
- posicionador;
- potência.

Incerteza expandida:

$$U = k \cdot u_c,$$

tipicamente com $k=2$ quando apropriado.

11. Comparação

Mesma sessão e configuração para antena ENZ e referências, reduzindo drift.

12. Honestidade

Medições internas fora de câmara devem ser identificadas. O artigo-base realizou medições de padrão em ambiente indoor; a reprodução deve registrar diferenças de setup.

23 — Contrato de dados, artefatos e reprodutibilidade

Fonte interna consolidada: docs/23_dados_e_reprodutibilidade.md

1. Identidade da execução

Cada run recebe:

```
ENZ-YYYYMMDD-HHMMSS-<hash>
```

2. Manifesto

Campos obrigatórios:

- commit;
- dirty state;
- AEDT version/build;
- PyAEDT;
- Python;
- SO;
- hostname;
- CPU/RAM;
- licença;
- porta gRPC;
- PID;
- geometria;
- solver;
- material;
- malha;
- duração;
- status.

3. Hash

Hash SHA-256 de:

- especificação;
- projeto;
- Touchstone;
- far fields;
- resultados;
- scripts.

4. Esquema de diretório

```
artefatos/runs/<run_id>/
├── manifest.json
├── input/
├── aedt/
├── network/
├── fields/
├── farfield/
├── metrics/
├── plots/
└── logs/
```

5. Grandezas complexas

Nunca armazenar apenas magnitude quando fase for relevante. Formatos:

```
{"real": 0.1, "imag": -0.2}
```

ou pares de colunas.

6. Coordenadas

Registrar:

- origem;
- eixos;

- convenção θ, ϕ ;
- base polarimétrica;
- phase center;
- unidades.

7. Metadados de porta

- nome;
- posição;
- orientação;
- modo;
- impedância;
- de-embedding;
- terminação.

8. Dados de canal

- seed;
- caminhos;
- ângulos;
- atrasos;
- Doppler;
- polarização;
- potência;
- cenário.

9. Resultados imutáveis

Execuções concluídas não são sobrescritas. Nova configuração gera novo run.

10. Dados negativos

Falhas de convergência, geometrias inválidas e resultados ruins devem ser preservados em índice de falhas para evitar repetição e viés de publicação.

11. Licença de dados

Dados próprios: CC BY 4.0, salvo indicação. Dados de terceiros: licença original.

24 — Revisão bibliográfica sistemática e busca de patentes

Fonte interna consolidada: docs/24_revisao_bibliografica_e_patentes.md

1. Questão de novidade

A combinação investigada inclui:

- cavidade ENZ por dispersão de guia;
- invariância geométrica;
- múltiplas portas;
- padrões embarcados distintos;
- otimização orientada a capacidade;
- estrutura compartilhada;
- dopagem seletiva.

Cada elemento isolado possui literatura. A novidade depende da combinação e da demonstração.

2. Bases

- IEEE Xplore;
- Web of Science;
- Scopus;
- Google Scholar;
- Crossref;
- arXiv;
- Nature;
- APS;
- AIP;
- Science;
- Espacenet;
- Google Patents;
- WIPO Patentscope;
- USPTO;
- INPI.

3. Strings de busca

"epsilon near zero" AND antenna AND multiport
"geometry independent" AND antenna AND MIMO
ENZ cavity AND pattern diversity
photonic doping AND multiport
slotted cavity AND eigenchannel
embedded element pattern AND capacity optimization
electromagnetic information theory AND antenna design

4. Categorias

1. ENZ fundamental;
2. ENZ por waveguide;
3. geometry-independent antenna;
4. photonic doping;
5. slotted cavities;
6. flat-top;
7. multiport cavity;
8. pattern diversity;
9. characteristic modes;
10. EIT;
11. holographic MIMO;
12. reconfigurable metasurfaces.

5. Matriz de anterioridade

Colunas:

- referência;

- ano;
- física;
- número de portas;
- estrutura compartilhada;
- padrões complexos;
- MIMO medido;
- capacidade;
- otimização;
- fabricação;
- diferença para o projeto.

6. Patentes

Pesquisar claims envolvendo:

- geometry-independent resonant cavity;
- multiport ENZ antenna;
- photonic dopant antenna;
- pattern-coded MIMO;
- cavity eigenchannel;
- passive spatial processor.

7. Freedom to operate

FTO exige análise jurídica. A pesquisa acadêmica não implica liberdade comercial.

8. Atualização

A revisão deve ser versionada e atualizada antes de cada claim de novidade.

9. Critério

“Não encontramos” não significa “não existe”. Relatar bases, datas, strings e limitações.

25 — Matriz de claims e evidências

Fonte interna consolidada: docs/25_matriz_de_evidencias.md

Claim	Estado inicial	Evidência necessária
guia próximo ao corte emula ENZ	PUBLICADO	literatura primária e reprodução modal
expressão de dispersão usada no projeto	DERIVADO	derivação algébrica e teste analítico
cavidade do Inatel preserva frequência sob remodelagem	PUBLICADO	artigo e reprodução
artigo atribui ao degrau a equalização de amplitudes	PUBLICADO	artigo e campos de abertura da reprodução
pinos suprimem modo indesejado	PUBLICADO	análise modal
cavidade compartilhada gera dois padrões úteis	HIPÓTESE	S2P + campos + canal
acoplamento pode ser útil	HIPÓTESE	comparação otimizada
dopantes seletivos codificam portas	HIPÓTESE	sweep e protótipo
arquitetura aumenta capacidade de borda	HIPÓTESE	ensemble equalizado
estrutura reduz hardware	HIPÓTESE	BOM e comparação
rank 4 é alcançável	HIPÓTESE	canal e medição
throughput supera phased array	HIPÓTESE	modelo de enlace completo ou medição
worker M0 sintético conclui no AEDT 2024 R2	SIMULADO	run ENZ - 20260803 - 165824 - 52288067
espectro analítico da cavidade PEC segue f_{mnp}	DERIVADO	derivação e teste unitário
M0–M4 reproduzem o artigo-base	DESCONHECIDO	cotas completas + runs convergidos

Regras

1. claim sem evidência permanece hipótese;
2. simulação não prova medição;
3. reprodução não transfere autoria;
4. valor derivado deve declarar hipóteses;
5. resultado de uma frequência não vale para a banda;
6. resultado de um canal não vale universalmente.

Registro

Cada claim futuro deve incluir:

```
claim_id:
statement:
classification:
sources:
runs:
measurements:
limitations:
reviewer:
date:
```

O schema canônico é `enz-eigenchannel-mimo/claim-record/v1`, distribuído em `src/enz_eigenchannel_mimo/schemas/claim-record-v1.schema.json`. Combinações como **PUBLICADO/DERIVADO** e classes auxiliares como **NÃO SUPORTADO** não são válidas. Quando houver duas naturezas de evidência, registrar dois claims relacionados.

26 — Benchmarks e critérios de aceitação

Fonte interna consolidada: docs/26_benchmarks.md

1. Referências

B0 — artigo-base

Uma porta, cinco ranhuras, flat-top.

B1 — duas cópias coorientadas

Mostra redundância.

B2 — duas cavidades orientadas

Diversidade de padrão por orientação.

B3 — dual-pol convencional

Referência polarimétrica.

B4 — quatro subarrays fixos

Mesmo número de RF chains.

B5 — phased array híbrido

Referência de pico e steering.

2. Equalização

- área de abertura;
- volume quando aplicável;
- banda;
- potência aceita;
- número de portas;
- RF chains;
- perdas;
- canal;
- receptor.

3. Metas preliminares EM

Métrica	Meta	Limite
\$\$_{ii}\$	< -15 dB	< -10 dB
isolamento	< -20 dB	< -15 dB
eficiência	> 80%	> 70%
ripple	< 1 dB	< 1,5 dB
XPD	> 20 dB	> 15 dB
ECC isotrópica	< 0,1	< 0,3
TARC	< -10 dB	< -8 dB

Metas são requisitos de projeto, não resultados.

4. Metas MIMO preliminares

- rank efetivo mediano > 3 em cenários ricos para 4 portas;
- capacidade de pico $\geq 80\%$ do híbrido;
- capacidade média $\geq$ referência fixa;
- percentil 5% $\geq 1,3\times$ referência fixa;
- treinamento $\leq 0,5\times$ híbrido.

Essas metas podem ser revisadas após baseline.

5. Métricas de custo

- volume;
- massa;
- peças;

- parafusos;
- tempo de usinagem;
- transições;
- phase shifters;
- calibração;
- consumo.

6. Aceitação científica

Uma arquitetura avança quando melhora a função objetivo com intervalo de confiança e sem violar restrições.

27 — Notação e glossário

Fonte interna consolidada: docs/27_notacao_e_glossario.md

Símbolos

Símbolo	Significado
$\$f\$$	frequência
$\$\omega\$$	frequência angular
$\$k_0\$$	número de onda no espaço livre
$\$\beta\$$	constante de propagação longitudinal
$\$f_c\$$	frequência de corte
$\$\epsilon_{\mathrm{eff}}\$$	permissividade efetiva modal
$\mathbf{S}$	matriz de espalhamento
$\mathbf{Z}$	matriz de impedância
$\mathbf{F}_m$	padrão embarcado da porta m
$\mathbf{H}$	matriz de canal
σ_i	valor singular
ρ_{ij}	correlação
Q	fator de qualidade
η	eficiência
A_c	área da cavidade

Termos

- ENZ:** epsilon-near-zero.
- ENZ estrutural:** comportamento efetivo produzido por dispersão modal de guia.
- Padrão embarcado:** campo radiado por uma porta com as demais terminadas.
- TARC:** coeficiente de reflexão ativo total.
- ECC:** envelope correlation coefficient.
- CCL:** channel capacity loss.
- MEG:** mean effective gain.
- Autocanal:** modo singular do canal terminal.
- Manifold de invariância:** conjunto de geometrias que preserva métricas dentro de tolerância.
- Dopagem fotônica:** inclusão que altera resposta efetiva de hospedeiro ENZ.
- Fan beam:** feixe estreito em um plano e largo em outro.
- Flat-top:** região angular de ganho aproximadamente constante.
- Rank efetivo:** medida contínua do número de modos significativos.

28 — Perguntas abertas

Fonte interna consolidada: docs/28_perguntas_abertas.md

1. A área transversal é a única invariante relevante?
2. O modo dominante permanece puro na geometria final?
3. Qual é a contribuição exata do TM_{11} ?
4. Pinos suprimem ou apenas deslocam o modo?
5. O FR4 atua como dopante no sentido rigoroso da teoria efetiva?
6. Há uma forma fechada para frequência da cavidade aberta?
7. Quantos estados independentes cabem no volume?
8. É melhor uma cavidade ou duas subcavidades?
9. Portas ortogonais produzem padrões ou apenas polarizações distintas?
10. Qual é o limite de banda dos estados degenerados?
11. Matching multiporta pode ser incorporado ao dopante?
12. Um degrau pode codificar padrões por porta?
13. Estados pares e ímpares permanecem robustos?
14. A vantagem exige multipercurso rico?
15. Em LoS, qual separação física é necessária?
16. Qual métrica ambiental deve guiar a ECC?
17. Qual é a sensibilidade à rugosidade?
18. A estrutura suporta potência relevante?
19. Quais materiais substituem FR4?
20. Fano–ENZ amplia banda ou aumenta fragilidade?
21. Otimização adjunta é viável no HFSS?
22. Existe patente cobrindo cavidade ENZ multiporta?
23. Qual é o melhor baseline comercial?
24. Como medir phase center por porta?
25. Qual é a densidade modal máxima realizável?

29 — Plano de publicações e entregas científicas

Fonte interna consolidada: docs/29_plano_de_publicacoes.md

Paper A — Reprodução e limites

Título provisório:

Independent Reproduction and Geometry-Sensitivity Limits of an ENZ-Inspired Flat-Top Slotted Cavity Antenna

Conteúdo:

- reprodução;
- análise modal;
- sensibilidade;
- incerteza;
- dados abertos.

Paper B — Dual-port

Dual-Port Geometry-Coded ENZ Cavity for Pattern-Diverse Millimeter-Wave MIMO

Gate:

- dois estados;
- S2P;
- far fields;
- capacidade;
- protótipo.

Paper C — Otimização

Channel-Aware Inverse Design of ENZ Cavity Eigenchannels

- ensemble de canal;
- projeto inverso;
- Pareto;
- robustez.

Paper D — Quatro portas

Four-Port ENZ Modal-Coded MIMO: Electromagnetic and Link-Level Validation

- 4×4;
- comparação;
- throughput;
- medição.

Paper E — Teoria

Geometry-Invariant Resonant Manifolds and Electromagnetic Eigenchannel Synthesis

- operador;
- derivadas;
- limites;
- generalização.

Repositório de dados

Cada paper deve possuir release congelada com DOI de dados quando possível.

Autoria

Autoria seguirá contribuição real: concepção, teoria, simulação, fabricação, medição, software, análise e redação. Autores do artigo-base não serão listados como autores deste projeto sem participação e consentimento; serão sempre citados e creditados.

30 — Auditoria independente de fórmulas centrais

Fonte interna consolidada: docs/30_auditoria_independente_de_formulas.md

1. Escopo

Esta auditoria verifica consistência algébrica interna, convenções e limites de validade. Ela não substitui revisão por pares nem validação numérica no HFSS.

2. Frequência complexa

DERIVADO: sob $e^{j\omega t}$ e $\tilde{\omega} = \omega_r + j\gamma$, com $\gamma > 0$,

$$e^{j\tilde{\omega} t} = e^{j\omega_r t} e^{-\gamma t}.$$

Portanto, a versão anterior $\omega_r - j\gamma$ representava crescimento. O sinal foi corrigido nos documentos 02 e 07. Sistemas abertos e autovalores complexos são tratados por Lai et al., DOI [10.1103/PhysRevA.41.5187](#).

3. Dispersão do guia preenchido

DERIVADO: partindo de

$$\beta^2 = k_0^2 \epsilon_r \mu_r - k_c^2$$

e de

$$f_c = \frac{c}{2\pi \sqrt{\epsilon_r \mu_r}},$$

obtém-se

$$\beta = k_0 \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \sqrt{1 - (f_c/f)^2}.$$

A versão anterior misturava f_c do guia preenchido com a forma que exige a frequência de corte no vácuo. O erro desaparecia apenas para $\epsilon_r \mu_r = 1$. A equivalência ENZ por corte é suportada por Silveirinha e Engheta, DOI [10.1103/PhysRevLett.97.157403](#), e Li et al., DOI [10.1038/s41467-022-31013-z](#).

4. Perturbação material

DERIVADO: para perturbações volumétricas pequenas em uma cavidade ideal, os incrementos de permissividade e permeabilidade reduzem a frequência com o mesmo sinal de primeira ordem. A forma anterior continha sinal relativo incorreto para $\Delta\mu$ e um fator $1/2$ incompatível com o denominador de energia total. As correções foram aplicadas nos documentos 01a e 04. O teste de consistência é uma perturbação uniforme: como $\omega \propto (\epsilon \mu)^{-1/2}$, a fórmula deve recuperar $\Delta\omega/\omega = -1/2(\Delta\epsilon/\epsilon + \Delta\mu/\mu)$.

PUBLICADO: a fonte clássica é Slater, DOI [10.1103/RevModPhys.18.441](#).

5. Limitações

DESCONHECIDO: a adequação quantitativa das aproximações para a cavidade aberta, dispersiva, carregada e radiativa somente será conhecida após confronto com Eigenmode, Driven Modal e balanço de potência.

HIPÓTESE: formulações biortogonais ou por modos quase normais serão necessárias se diferenças finitas de forma não convergirem de modo estável.

31 — Auditoria dimensional do artigo-base

Fonte interna consolidada: docs/31_auditoria_dimensional_artigo_base.md

1. Identidade e método

PUBLICADO: artigo de Vilas Boas et al., DOI [10.1109/OJAP.2026.3703713](#), documento IEEE [11563493](#), licença CC BY 4.0 informada pela fonte.

DERIVADO: a auditoria de 3 de agosto de 2026 comparou o texto integral disponibilizado pelo autor, a descrição da Figura 2 e a especificação v2. Não foram medidas distâncias em pixels nem inferidas cotas por escala visual.

2. Parâmetros confirmados no texto

Parâmetro	Valor	Classe	Localização
frequência central	25,87 GHz	PUBLICADO	Seção III
área transversal inicial/final	108 mm²	PUBLICADO	Seção III
dimensões iniciais associadas à área	14 mm × 7,7143 mm	PUBLICADO	Seção III
WR-28	7,11 mm × 3,56 mm	PUBLICADO	Seção III
corte TE10	21,08 GHz	PUBLICADO	Seção III
quantidade inicial/final de ranhuras	3/5	PUBLICADO	Seções II–III
degrau final	9 mm × 1 mm	PUBLICADO	Seção III/Tabela 2
chanfros	dois de 3 mm	PUBLICADO	Seção III
gaps do modelo com tolerâncias	0,05 mm	PUBLICADO	Seção IV
comprimento medido das ranhuras	5,66–5,68 mm	MEDIDO	Seção IV
largura medida das ranhuras	0,93–0,94 mm	MEDIDO	Seção IV

Os intervalos medidos das ranhuras descrevem o protótipo e o modelo numérico com tolerâncias. Eles não foram convertidos em cotas nominais.

3. Parâmetros não resolvidos

Grupo	Classe	Consequência
comprimento e orientação completa da cavidade	DESCONHECIDO	bloqueia M0 fiel
largura/altura finais e espessuras de parede	DESCONHECIDO	bloqueia M2–M4
cota nominal e posições das ranhuras	DESCONHECIDO	bloqueia M1–M4
comprimento da seção WR-28 e plano de referência	DESCONHECIDO	bloqueia porta auditável
dimensões/propriedades do FR4	DESCONHECIDO	bloqueia matching reproduzível
quantidade, diâmetro e posições dos pinos	DESCONHECIDO	bloqueia supressão modal fiel
parafusos, folgas internas e detalhes do split-block	DESCONHECIDO	bloqueia M4 fabricável

4. Resultado

DERIVADO: a auditoria está registrada integralmente em `modelos/especificacoes/g0_artigo_base.auditado.v3.yaml`. O modelo continua documentalmente bloqueado; preencher uma cota desconhecida por otimização produzirá uma nova versão classificada, nunca alteração silenciosa desta.

DESCONHECIDO: as cotas presentes somente na Figura 2(a) aguardam obtenção visual confiável do PDF oficial, CAD dos autores ou comunicação direta.

5. Atualização após obtenção do PDF

DERIVADO: esta seção preserva o resultado histórico da v3 acima e registra a evolução sem substituí-la. O PDF foi obtido e a Figura 2(a) foi inspecionada visualmente. As cotas legíveis foram transcritas na especificação `g0_artigo_base.auditado.v4.yaml`.

PUBLICADO: passaram a ser conhecidas, entre outras, as dimensões nominais das ranhuras (5,66 mm × 0,8 mm), parede de 1 mm, slab de FR4 de 3 mm × 1,65 mm, quatro pinos de 1 mm, dimensões externas de 11 mm × 27 mm × 36 mm e largura local de 11,11 mm.

DESCONHECIDO: a v4 continua bloqueada por ausência das propriedades complexas do FR4, propriedades do condutor, coordenadas CAD dos elementos, comprimento interno e plano de porta. A Figura 2 não substitui o CAD nem os arquivos complexos do solver.

O resultado atualizado e a execução de infraestrutura com 14 cores estão em `docs/33_validacao_artigo_e_execucao_14_cores.md`.

32 — Execução das prioridades 1 a 5

Fonte interna consolidada: docs/32_execucao_prioridades_1_a_5.md

1. Resultado executivo

Em 3 de agosto de 2026, as prioridades foram executadas até o limite permitido pelas evidências disponíveis. Nenhuma dimensão ausente foi ajustada para obter concordância com o artigo.

Prioridade	Resultado	Estado científico
1 — fórmulas	sinais, dispersão, velocidade de grupo e perturbação material corrigidos	DERIVADO
2 — ontologia	sete classes únicas, schemas e validação condicional	DERIVADO
3 — cotas do artigo	texto auditado; cotas exclusivas da Figura 2 permanecem ausentes	DERIVADO
4 — M0/runtime	worker real e M0 sintético concluídos no AEDT 2024 R2	SIMULADO
5 — M1–M4/MIMO	infraestrutura e métricas implementadas; geometria fiel bloqueada	DERIVADO

2. Auditoria de fórmulas

DERIVADO: sob a convenção ω , uma frequência quase normal decrescente tem $\omega=\omega_r+j\gamma$, com $\gamma>0$. A forma anterior com sinal negativo crescia no tempo.

DERIVADO: a dispersão do guia preenchido exige o fator $\sqrt{\epsilon_r\mu_r}$ quando f_c é a frequência de corte no meio. A permissividade efetiva, a velocidade de grupo e as formas equivalentes foram normalizadas para uma única definição de f_c .

DERIVADO: na perturbação de cavidade normalizada pela soma das parcelas elétrica e magnética, $\Delta\epsilon$ e $\Delta\mu$ entram com o mesmo sinal e não há fator $1/2$ adicional diante da razão. O limite uniforme recupera $\omega\propto(\epsilon\mu)^{-1/2}$.

As fontes primárias e as limitações estão em [30 auditoria independente de formulas.md](#).

3. Evidências e dimensões

PUBLICADO: o texto acessível confirmou 25,87 GHz, área transversal de 108 mm², seção inicial 14 mm × 7,7143 mm, WR-28 7,11 mm × 3,56 mm, degrau 9 mm × 1 mm, chanfros de 3 mm, gaps de 0,05 mm e intervalos medidos das ranhuras.

DESCONHECIDO: comprimento/orientação completa da cavidade, espessuras, cotas nominais e posições das ranhuras, plano de referência da porta, FR4 e pinos ainda dependem da Figura 2, CAD ou informação dos autores. A especificação `g0_artigo_base.auditado.v3.yaml` bloqueia M0–M4 por construção.

4. M0 sintético no AEDT

HIPÓTESE: as dimensões 20 mm × 14 mm × 7,7143 mm pertencem exclusivamente ao smoke test declarativo. Elas não constituem reconstrução do artigo.

SIMULADO: o run local `ENZ-20260803-165824-52288067` concluiu no AEDT 2024.2.0, PyAEDT 1.3.0, PID 72656 e porta gRPC 65137. O setup convergiu em três passes, com 3268 tetraedros e máximo $\Delta f=0{,}00091896\%$ para alvo de 0,5%. Após o encerramento, `orphan_after_close=false`.

modo	frequência HFSS (GHz)	frequência analítica (GHz)	erro relativo
1	18,421496	18,420802 — índices (2,1,0)	0,00377%
2	20,827054	20,826288 — índices (1,0,1)	0,00368%
3	22,186815	22,185563 — índices (0,1,1)	0,00564%
4	22,688994	22,687458 — índices (1,2,0)	0,00677%

DERIVADO: a referência analítica usa

$$f_{\text{mnp}}=\frac{c}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2+\left(\frac{n}{b}\right)^2+\left(\frac{p}{d}\right)^2}.$$

O maior erro entre HFSS e a referência analítica foi 0,00677%. O teste unitário repete essa comparação com tolerância de $7\times10^{-5}\%$ em erro relativo.

SIMULADO: o AEDT retornou $Q=0$ para os quatro modos da cavidade PEC sem perdas. Esse valor bruto está preservado, mas não é interpretado como fator de qualidade físico finito; balanço de potência não se aplica a esta solução Eigenmode fechada.

5. Multiporta e M1–M4

DERIVADO: foram implementados TARC, potência aceita, matriz de Gram de padrões vetoriais complexos, ECC por campo, rank efetivo, capacidade de Shannon e resíduo de balanço de potência. A fase e a polarização complexas são mantidas. Capacidade não é chamada de throughput.

DERIVADO: o exportador Driven Modal gera Touchstone com extensão determinada pelo número real de excitações e solicita metadados, potência e padrões embarcados complexos por elemento. Essa rota passou por teste unitário, não por simulação licenciada de M1–M4.

DESCONHECIDO: nenhuma métrica multiporta, campo complexo, balanço de potência ou diversidade foi promovido a SIMULADO, pois não existe geometria G0 fiel e executável. Isolamento, sozinho, não será usado para inferir diversidade MIMO.

6. Rastreabilidade de falhas

Runs intermediários foram conservados como **FAILED**: interrupção do launcher, ausência de CSV modal e duas interpretações incorretas dos eixos **Freq/X**. Essas tentativas não foram ocultadas nem promovidas. O exportador final consulta as categorias **Eigen Modes** e **Eigen Q** expostas pelo próprio AEDT.

33 — Validação do artigo e execução AEDT com 14 cores

Fonte interna consolidada: docs/33_validacao_artigo_e_execucao_14_cores.md

Resultado executivo

PUBLICADO: o PDF principal foi obtido, verificado e identificado pelo DOI [10.1109/OJAP.2026.3703713](#), com SHA-256 [57f4627b41767a8edc07eca437fb62c192fe277d3d891df39ce4bf53d101a40a](#).

DERIVADO: sete relações numéricas verificáveis diretamente no documento foram recalculadas e são consistentes dentro da precisão publicada: área transversal, corte TE10 do WR-28, três larguras de banda, FBW medido e dimensões normalizadas. O registro calculável está em [doc/pdfs/validacao_numerica_artigo.json](#).

SIMULADO: o smoke test M0 foi executado no AEDT 2024 R2 com 14 cores, uma task e nenhuma GPU. Ele convergiu em três passes, com 3268 tetraedros e variação final de frequência de 0,00091896%. O PID do AEDT foi encerrado e o teste de processo órfão retornou `false`.

HIPÓTESE: M0 é uma cavidade PEC sintética de 20 mm × 14 mm × 7,7143 mm. Esse run valida a infraestrutura e não é uma reprodução da antena.

DESCONHECIDO: nenhuma execução fiel M0–M4 do artigo foi autorizada pela evidência disponível, porque faltam propriedades e coordenadas necessárias.

Cotas auditadas na Figura 2(a)

PUBLICADO: a inspeção visual do PDF confirma:

- dimensões externas associadas ao tamanho normalizado: 11 mm × 27 mm × 36 mm;
- largura local de 11,11 mm e flange/base de 22,5 mm;
- ranhuras nominais de 5,66 mm × 0,8 mm;
- parede nominal de 1 mm;
- seção WR-28 de 7,11 mm × 3,56 mm;
- degrau final de 9 mm × 1 mm;
- dois chanfros de 3 mm;
- seção do slab de FR4 de 3 mm × 1,65 mm;
- quatro pinos metálicos de 1 mm de diâmetro;
- demais cotas brutas visíveis de 11 mm, 12,50 mm, 14 mm, 5 mm, 9 mm e 6 mm.

DERIVADO: as últimas seis cotas foram preservadas como observações brutas, sem convertê-las em coordenadas CAD, pois a figura não declara origem nem referencial paramétrico.

Verificações aritméticas

Relação	Publicado	Recalculado	Resultado
área inicial	108 mm²	14 × 7,7143 = 108,0002 mm²	consistente
corte TE10, $a=7,11$ mm	21,08 GHz	21,08245 GHz	consistente
banda Modelo I	600 MHz	26,23 – 25,63 = 600 MHz	consistente
banda final, um dos trechos	600 MHz	26,24 – 25,64 = 600 MHz	consistente
banda medida	1,11 GHz	26,71 – 25,60 = 1,11 GHz	consistente
FBW medida	4,24%	4,2439%	consistente
tamanho em λ_0 , 25,87 GHz	0,95 × 2,33 × 3,10	0,949 × 2,330 × 3,106	consistente

Características publicadas sem dados suficientes para reprodução

PUBLICADO: o artigo divulga S11, ressonância, ganho, eficiência, campos, beamwidth, ripple, SLL, polarização cruzada e coerência aproximada de fase.

DESCONHECIDO: o PDF não fornece:

- Touchstone complexo;
- campos E/H complexos ou fase complexa por ranhura;
- arquivos de padrão embarcado;
- malha, setup completo ou CAD;
- $\epsilon_r(f)$ e $\tan\delta(f)$ do FR4;
- liga/condutividade usada para o alumínio no solver;
- coordenadas dos centros das cinco ranhuras e dos quatro pinos;
- comprimento interno inequívoco da cavidade e plano de referência da porta.

DERIVADO: sem esses itens, ajustar uma geometria até coincidir com S11, ganho ou padrão seria ajuste silencioso, não validação. Por isso M1–M4 continuam `documental_bloqueado` em `g0_artigo_base.auditado.v4.yaml`.

Divergências internas do documento

PUBLICADO: foram preservadas quatro divergências/ambiguidades:

1. A banda simulada final aparece como 25,64–26,24 GHz em um trecho e 25,64–26,25 GHz em outros.
2. A frequência superior do padrão aparece como 26,25 GHz na Tabela 3 e 26,22 GHz na Figura 4.
3. O cabeçalho da página 1 contém o placeholder `10.1109/OJAP.2020.1234567`, enquanto rodapé e metadados usam o DOI correto.
4. O SLL aparece como nível abaixo de $-10,02$ dB no resumo e como magnitude de supressão `>10,02 dB` nas tabelas.

Run aceito

Campo	Valor
run	ENZ-20260803-173105-52288067
classificação do resultado	SIMULADO
classificação da geometria	HIPÓTESE
AEDT	2024.2.0, seleção estrita
PyAEDT	1.3.0
transporte	gRPC nativo
licença	disponível, valor registrado no manifesto
recursos	14 cores, 1 task, 0 GPU
PID/porta	165372 / 52412
convergência	3 passes, $0,00091896\% \leq 0,5\%$
malha	3268 tetraedros
órfão após fechar	false
erros AEDT	zero

DERIVADO: as quatro autofrequências simuladas foram comparadas à solução analítica da cavidade retangular PEC. Os erros relativos ficaram entre 0,00377% e 0,00677%, abaixo do gate de 0,01%.

DERIVADO: balanço de potência é não aplicável a M0: trata-se de uma cavidade PEC fechada em Eigenmode, sem portas, perdas ou potência incidente.

O pacote aprovado está em `poros_aedt/`. Seu manifesto inventaria 60 arquivos com SHA-256; os hashes foram rechecados após a cópia.

Tentativa excluída

SIMULADO: o run `ENZ-20260803-173034-52288067` foi interrompido durante a inicialização por um timeout externo curto. O PID criado por essa tentativa foi encerrado explicitamente e o run não foi copiado para `poros_aedt`.

34 — Reconstrução exploratória da Figura 2 no HFSS

Fonte interna consolidada: docs/34_reconstrucao_exploratoria_figura2_hfss.md

1. Resultado

HIPÓTESE: foi criada a especificação declarativa `modelos/especificacoes/g0_figura2_reconstrucao_exploratoria.hipotese.v5.yaml`. Ela materializa no HFSS 2024 R2 uma cavidade alimentada por WR-28 com cinco ranhuras, perfil escalonado, chanfros, slab de FR4, quatro pinos metálicos, flange, furos de montagem, região aberta e uma porta modal.

DERIVADO: esta versão é uma reconstrução exploratória da topologia das Figuras 1(a) e 2(a), não uma reprodução fiel. O PDF não fornece o CAD, todas as coordenadas, o plano de referência eletromagnético, as propriedades complexas do FR4 nem a liga e a rugosidade usadas no solver.

PUBLICADO: a fonte primária é E. C. Vilas Boas et al., A Millimeter-Wave Flat-Top Fan-Beam Antenna Array Based on a Geometry-Independent Resonant Cavity, DOI `10.1109/OJAP.2026.3703713`, arquivo validado `doc/pdfs/VilasBoas_2026_OJAP_FlatTop.pdf`.

2. Parâmetros geométricos

Item	Valor usado	Classe	Observação
frequência adaptativa	25,87 GHz	PUBLICADO	Figuras 1–2 e Seção III
área plana da cavidade	108 mm²	PUBLICADO	preservada no artigo
envelope principal	36 × 9 × 11,11 mm	PUBLICADO/INFERIDO	9 mm tem vínculo CAD ambíguo
guia WR-28 interno	7,11 × 3,56 mm	PUBLICADO	modo dominante TE10
ranhuras	5,66 × 0,8 mm	PUBLICADO	cinco unidades
passo dos centros	4 mm	HIPÓTESE	coordenadas não publicadas
degrau	9 × 1 mm	PUBLICADO	valores finais da Tabela 2
chanfros	3 mm	PUBLICADO	dois refinamentos descritos
slab de FR4	3 × 1,65 mm	PUBLICADO	seção nominal da Figura 2(a)
FR4	$\epsilon_r=4,4$; $\tan\delta=0,02$	HIPÓTESE	material genérico do AEDT
pinos	4 × Ø1 mm	PUBLICADO	eixos são HIPÓTESE
condutor	PEC	HIPÓTESE	alumínio é publicado; propriedades não
cavidade interna	18 × 6 mm	DERIVADO/INFERIDO	18 × 6 = 108 mm²

O YAML contém a classificação e a fonte individual de cada parâmetro. Nenhuma dessas hipóteses foi ajustada para coincidir com S11, ganho ou padrão do artigo.

3. Objetos HFSS e topologia

DERIVADO: os 19 objetos primitivos têm nomes determinísticos. Operações booleanas unem o corpo, a alimentação e a flange; removem cavidade, guia, ranhuras e furos; e preservam como volumes físicos o ar, o FR4 e os quatro pinos.

Objetos eletromagnéticos finais principais:

- `Housing_Cavity`: corpo condutor PEC com perfil e chanfros;
- `Cavity_Air`: cavidade e guia de alimentação unidos;
- `FR4_Slab`: inclusão dielétrica;
- `Rod_PEC_NW`, `Rod_PEC_NE`, `Rod_PEC_SW`, `Rod_PEC_SE`: pinos;
- `Port_WR28_Sheet`: plano da porta;
- `Open_Region`: domínio aberto.

Vistas exportadas:

- `artefatos/runs/ENZ-20260803-180323-ae961d5a/plots/geometry_isometric.png`;
- `artefatos/runs/ENZ-20260803-180323-ae961d5a/plots/geometry_top.png`;
- `artefatos/runs/ENZ-20260803-180323-ae961d5a/plots/geometry_front.png`.

4. Porta, fronteiras e setup

PUBLICADO: o artigo informa alimentação WR-28, HFSS/FEM, frequência central de 25,87 GHz e gráficos no intervalo de 25 a 27 GHz.

HIPÓTESE: o PDF não divulga o setup numérico completo. A implementação usa:

```
Solution type: Driven Modal
Port: P1_WR28_TE10, uma porta física, 1 modo solicitado, 50 ohm
Adaptive frequency: 25.87 GHz
MaxDeltaS: 0.02
Minimum passes: 2
Minimum converged passes: 2
Maximum passes: 15
```

Refinement per pass: 20%
 Sweep: interpolating, 25–27 GHz, 201 pontos
 Radiation boundary: cinco faces; a face y_min contém a porta
 Far-field sphere declarada: passo angular de 2 graus
 HPC: 14 cores, 1 task, 0 GPU

SIMULADO: o solver advertiu que a seção da porta suporta um modo adicional associado a um grupo degenerado com o modo 2. A advertência foi preservada. Ela não foi interpretada como uma segunda porta física ou como evidência MIMO.

5. Validação executada

Build aceito

SIMULADO: o run `ENZ-20260803-180323-ae961d5a` terminou como **BUILT**:

- AEDT 2024.2.0 e PyAEDT 1.3.0 sobre gRPC nativo;
- validação do design sem mensagens;
- projeto salvo antes da solução;
- PID encerrado e `orphan_after_close=false`;
- 14 cores registrados no manifesto.

Solve exploratório não promovido

SIMULADO: o run `ENZ-20260803-180417-ae961d5a` convergiu em três passes, com `Max Mag. Delta S = 0,0017822`, 25.284 elementos solucionados e 29.491 tetraedros na estatística final. O sweep interpolante convergiu e foi declarado passivo pelo HFSS; Touchstone S1P, convergência, malha e perfil foram gravados.

SIMULADO: o mesmo run permaneceu **FAILED** porque o PyAEDT 1.3.0 lançou uma exceção ao receber `variations=None` na exportação de metadados de antena. O exportador foi corrigido para passar `{}` explicitamente e um teste de regressão foi adicionado.

SIMULADO: a repetição `ENZ-20260803-180655-ae961d5a` foi interrompida durante uma exportação de campo distante sem progresso observável. O PID encerrou, a porta gRPC fechou, o lock foi removido e `orphan_after_close=false`. O run foi marcado **FAILED** e não foi promovido.

6. Campo elétrico da página 3

PUBLICADO: a Figura 1(a) mostra distribuições de magnitude do campo elétrico em 25,87 GHz para as etapas geométricas do artigo.

DESCONHECIDO: os arquivos de campo complexo, a escala espacial do corte e a malha originais não são publicados.

SIMULADO: a solução exploratória preserva o campo fasorial no banco de resultados do run solucionado. A tentativa de criar o plot de corte na sessão gráfica excedeu o limite operacional e não foi salva. Não se apresenta uma imagem de magnitude como substituta de fase complexa nem como reprodução da Figura 1(a).

7. Estado da sessão gráfica

SIMULADO: o projeto de build está aberto no AEDT 2024 R2, design `HFSS_ENZ_G0_figura2_reconstrucao_exploratoria_M4`, em uma sessão dedicada. A sessão gráfica preexistente do usuário permaneceu aberta e não foi encerrada.

8. Bloqueios para reprodução fiel

DESCONHECIDO: ainda são necessários:

- CAD ou coordenadas dos cinco centros de ranhura e quatro eixos de pino;
- contorno interno completo e espessuras locais;
- plano de referência da porta e geometria do adaptador;
- $\epsilon_r(f)$, $\tan\delta(f)$, fabricante e orientação do FR4;
- liga, condutividade e rugosidade do alumínio;
- malha, critérios adaptativos e dados complexos originais;
- balanço de potência e exportação complexa completa sem falhas.

Até que esses itens sejam resolvidos, a classificação global permanece **HIPÓTESE**.

35 — Waveport em Z e ambiente de plots do artigo

Fonte interna consolidada: docs/35_waveport_z_e_ambiente_de_plots.md

1. Resultado executado

SIMULADO: a reconstrução exploratória v7 está aberta no AEDT 2024 R2 no design HFSS_ENZ_G0_figura2_reconstrucao_v7_M4. A sessão é dedicada e não substituiu nem encerrou a sessão gráfica preexistente do usuário.

HIPÓTESE: a geometria continua sendo uma reconstrução exploratória das Figuras 1(a) e 2(a) de Vilas Boas et al., DOI 10.1109/OJAP.2026.3703713. O artigo não publica CAD nem coordenadas suficientes para reconstruir fielmente todos os Modelos I–IX.

2. Correção auditada da waveport

PUBLICADO: a seção interna WR-28 é a=7,11 mm e b=3,56 mm.

DERIVADO: no sistema de coordenadas declarado, a folha corrigida ocupa 3,56 mm em X e 7,11 mm em Z. A linha de integração modal vai de (0, -18, 3) mm a (0, -18, 10,11) mm, portanto é estritamente paralela a Z.

SIMULADO: a inspeção do projeto salvo pelo AEDT retornou:

Gate	Resultado
bounding box da folha	[-1,78,-18,3] a [1,78,-18,10,11] mm
extensão	3,56 × 0 × 7,11 mm
normal da folha	[0,1,0]
UseIntLine	true
linha nativa	z=3,00 → 10,11 mm, com X e Y constantes
setups	somente Setup_Driven_25p87_HIPOTESE
setup automático	Auto1 ausente

3. Ambiente de pós-processamento

SIMULADO: foram materializados no projeto:

- oito sistemas de coordenadas/cortes: ZX central, XY na meia-altura, YZ nas cinco ranhuras e ZX na porta;
- oito plots Mag_E em 25,87 GHz, um para cada corte;
- oito relatórios: S11, eficiência, ganho realizado, dois padrões E-plane, padrões E/H co- e cross-polarizados em três frequências e ganho 3D;
- três estudos paramétricos configurados, mas não executados: c, wsp e hsp;
- esfera FF_Sphere_2deg, com passo angular de 2 graus.

SIMULADO: a v7 contém uma sweep discreta adicional, Sweep_Fields_Article, nos pontos 25,65, 25,87 e 26,22 GHz, com campos e campos radiados salvos. Ela foi necessária porque a sweep interpolante não preservou dados radiados utilizáveis nos três pontos exatos da Figura 4.

SIMULADO: todos os oito relatórios possuem traços e foram exportados em CSV e JPG. Os dois relatórios da Figura 4 contêm seis curvas cada: co-pol. e cross-pol. em três frequências.

DERIVADO: os gráficos HFSS são absolutos em dB. As figuras publicadas são normalizadas no pico. Os dados absolutos são preservados; uma normalização posterior deve gerar novos artefatos e nunca substituir os dados originais.

4. Solve e recursos

SIMULADO: o run configurado ENZ-20260803-191731-ed5384a5 usou AEDT 2024.2.0, PyAEDT 1.3.0 e gRPC nativo. O worker solicitou 14 cores, uma task e zero GPU. O AEDT redistribuiu os cores entre grupos MPI durante sweeps paralelas.

SIMULADO: o run limpo e imutável de validação é ENZ-20260803-192218-ed5384a5. Seu manifesto registra conclusão normal, zero erros, ausência de processo órfão e verificação positiva de tamanho e SHA-256 para todos os artefatos. O ambiente de pós-processamento foi aplicado somente à cópia configurada, preservando esse run como evidência reproduzível.

SIMULADO: o adaptativo convergiu em quatro passes, com Max Mag. Delta S=0,0041377 < 0,02; a estatística final contém 33.723 tetraedros. As sweeps discreta e interpolante concluíram normalmente.

5. Balanço de potência e divergências

SIMULADO: em 25,87 GHz, o projeto retorna:

Quantidade	Valor
potência incidente	1,000000
potência aceita	0,38535475
potência radiada	0,39368747
eficiência de radiação	1,02162350
eficiência total	0,39368747
ganho realizado de pico	3,28777 dBi

DERIVADO: as identidades internas fecham: $\text{Prad}/\text{Pacc} = \text{RadiationEfficiency}$ e $\text{Prad}/\text{Pinc} = \text{TotalEfficiency}$. Contudo, Prad excede Pacc em 2,16235%, o que viola o gate estrito de passividade. Logo, o balanço é algebricamente consistente, mas fisicamente reprovado.

SIMULADO: o mínimo de S11 da reconstrução é apenas $-2,369\text{ dB}$ em 26,22 GHz; em 25,87 GHz, S11 é $-0,997\text{ dB}$. Isso diverge da faixa publicada de S11 abaixo de -10 dB entre aproximadamente 25,64 e 26,24 GHz. Nenhum parâmetro foi ajustado para esconder essa diferença.

6. Cobertura e bloqueios

Conteúdo do artigo	Estado
Figura 1(a), campos dos Modelos I–IX	DESCONHECIDO: CAD dos perfis não publicado; plots do modelo v7 disponíveis, não equivalentes
Figura 1(b–d), evolução dos padrões	DESCONHECIDO: geometrias I–IX não reconstruídas
Figura 2(b), S11/eficiência nominal	SIMULADO: relatórios configurados; resultados divergem da publicação
Figura 2(c–d), c , wsp , hsp	HIPÓTESE: estudos configurados, não resolvidos
Figura 3(b–d), curvas simuladas	SIMULADO: S11, ganho e E-plane configurados
Figuras 3–4, curvas medidas	MEDIDO/PUBLICADO: dados numéricos originais não fornecidos; não recriados
Figura 4, E/H co/cross em três frequências	SIMULADO: sweep discreta e relatórios completos na v7

Por causa das geometrias ausentes, da discrepância de S11 e da reprovação de passividade, a classificação global permanece **HIPÓTESE**. O projeto é um ambiente auditável de reconstrução e pós-processamento, não uma reprodução validada do artigo.

Guia de renderização matemática

Fonte interna consolidada: docs/GUIA_RENDERIZACAO_MATEMATICA.md

1. Decisão técnica

Arquivos Markdown do GitHub **suportam matemática em sintaxe LaTeX** por meio do MathJax. O problema observado não exige abandonar o formato `.md`; exige padronizar os delimitadores e validar o corpus.

A política deste repositório é:

- matemática inline: `$a^2+b^2=c^2$`;
- matemática em bloco: cerca de código com linguagem `math`;
- não usar `\[` e `\]`;
- não deixar ambientes `equation`, `align` ou `aligned` fora de um bloco matemático;
- não usar imagens como fonte primária da equação;
- preservar o LaTeX como texto pesquisável, versionável e acessível.

Exemplo normativo:

```
\beta_z=\sqrt{k_0^2\varepsilon_r\mu_r-k_c^2}
```

A renderização esperada é:

```
\beta_z=\sqrt{k_0^2\varepsilon_r\mu_r-k_c^2}
```

2. Por que usar cercas `math`

O GitHub aceita tanto `$$$...$$` quanto blocos cercados por `math`. A cerca explícita é adotada porque:

1. reduz conflitos com cifrões usados em texto, scripts e valores monetários;
2. evita ambiguidades de quebra de linha em Markdown;
3. torna o início e o fim de cada expressão inequívocos;
4. facilita validação automática;
5. continua sendo renderizada pelo MathJax do GitHub;
6. mantém o arquivo legível em editores sem MathJax.

3. Validação automática

O script abaixo varre todos os arquivos Markdown:

```
python scripts/normalizar_formulas_markdown.py --check
```

Para converter delimitadores de bloco antigos de forma determinística:

```
python scripts/normalizar_formulas_markdown.py --apply
```

O normalizador:

- converte linhas isoladas `$$$` em cercas `math`;
- converte `\[` e `\]` em cercas `math`;
- converte expressões `$$$...$$` de uma linha em blocos;
- ignora exemplos que já estão dentro de blocos de código;
- respeita cercas externas mais longas em exemplos aninhados;
- falha diante de delimitadores não fechados;
- não altera matemática inline.

4. Limites e macros

A documentação deve preferir comandos MathJax amplamente suportados:

- `\frac`, `\sqrt`, `\sum`, `\int`, `\det`, `\log`, `\exp`;
- `\mathbf`, `\mathcal`, `\mathrm`, `\text`;
- `\begin{bmatrix}...\end{bmatrix}`;
- `\begin{aligned}...\end{aligned}` dentro de um bloco `math`;
- letras gregas e operadores padrão.

Macros personalizadas devem ser evitadas no README. Quando indispensáveis, devem ser definidas localmente na própria expressão ou no futuro portal de documentação.

5. Alternativa para publicação científica

O Markdown continuará sendo a fonte canônica. Para artigos, relatórios regulatórios ou documentação congelada, o mesmo conteúdo poderá ser convertido para:

- PDF via Pandoc/LaTeX;
- site estático com MkDocs e MathJax;
- HTML autocontido com MathJax;
- Jupyter Book, caso os capítulos passem a incluir notebooks executáveis.

SVGs de equações serão usados apenas quando houver uma limitação comprovada do renderizador, sempre acompanhados do LaTeX original e de texto alternativo. Não se deve substituir em massa matemática textual por imagens.

6. Critério de aceite

Uma alteração documental que contenha matemática somente é aceita quando:

1. o script de validação retorna código zero;
2. todos os blocos estão fechados;
3. a expressão renderiza na interface web do GitHub;
4. a versão textual continua semanticamente compreensível;
5. símbolos, índices, vetores e unidades estão definidos no capítulo ou no glossário.

Créditos, origem científica e agradecimentos

Fonte interna consolidada: CREDITOS.md

1. Autores do trabalho-base

Este projeto reconhece explicitamente a contribuição científica de:

- **Evandro C. Vilas Boas** — Wireless and Artificial Intelligence Laboratory, Inatel;
- **Sofia B. de Vasconcellos** — Wireless and Optical Convergent Access Laboratory, Inatel;
- **Arismar Cerqueira Sodré Jr.** — Wireless and Optical Convergent Access Laboratory, Inatel;
- **Felipe Augusto Pereira de Figueiredo** — Wireless and Artificial Intelligence Laboratory, Inatel.

Artigo-base:

E. C. Vilas Boas, S. B. de Vasconcellos, A. C. Sodré Jr. e F. A. P. de Figueiredo,
“A Millimeter-Wave Flat-Top Fan-Beam Antenna Array Based on a Geometry-Independent Resonant Cavity,”
IEEE Open Journal of Antennas and Propagation, 2026.
DOI: 10.1109/OJAP.2026.3703713.

O artigo-base e suas figuras estão sob licença Creative Commons Attribution 4.0, conforme informado pelos autores e pelo periódico.

2. Instituição e laboratórios

- **Instituto Nacional de Telecomunicações — Inatel**, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Brasil;
- **WAI Lab — Wireless and Artificial Intelligence Laboratory**;
- **WOCA Lab — Wireless and Optical Convergent Access Laboratory**.

3. Apoios reconhecidos no artigo-base

O artigo-base reconhece apoio de:

- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico — CNPq;
- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais — FAPEMIG;
- Projeto Brasil 6G;
- Rede Nacional de Ensino e Pesquisa — RNP;
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação — MCTI;
- Centro de Competência xGMobile EMBRAPII-Inatel;
- EMBRAPII;
- Financiadora de Estudos e Projetos — FINEP.

Os números completos dos processos e contratos permanecem no artigo original e em `docs/01_artigo_base_inatel.md`.

4. Fundamentos científicos anteriores

A pesquisa também se apoia em contribuições fundamentais de:

- Nader Engheta, Mário Silveirinha, Andrea Alù e colaboradores, em superacoplamento e meios ENZ;
- Iñigo Liberal e colaboradores, em dopagem fotônica de meios ENZ;
- Hao Li, Ziheng Zhou, Yue Li, Iñigo Liberal, Nader Engheta e colaboradores, em antenas independentes de geometria;
- Wendi Yan, Hao Li, Yue Li e colaboradores, em ressonâncias Fano em meios ENZ;
- Roger Harrington e J. R. Mautz, em modos característicos;
- Emre Telatar e Gerard Foschini, em fundamentos de capacidade MIMO;
- pesquisadores de teoria da informação eletromagnética, limites de antenas e projeto de padrões orientado ao canal.

5. Autor e mantenedor do repositório

Iniciativa e coordenação do repositório:

- **Geraldo César Simão** — engenharia de RF, telecomunicações, antenas, automação HFSS e sistemas embarcados.

6. Assistência computacional

Ferramentas de inteligência artificial podem auxiliar na organização, revisão e implementação. Elas não são autoras científicas e não substituem validação humana. Toda afirmação, equação, código ou resultado deve ser revisado por um pesquisador responsável.

7. Regra de atribuição

Qualquer derivação, figura adaptada, geometria reproduzida ou dado extraído de fonte externa deve:

1. citar a fonte original;
2. declarar se houve adaptação;
3. preservar a licença aplicável;
4. não sugerir autoria própria;
5. separar claramente contribuição original e reprodução.